

KOMPLETNÍ VYPRACOVANÁ SKRIPTA K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE (9ZONL)

Ošetrovatelské postupy a ošetrovatelská péče v klinické praxi

TÉMA 1: Příjem, překlad a propuštění nemocného. Bariérová péče, mytí rukou. Sledování vitálních funkcí

1.1 Příjem, překlad a propuštění nemocného

Pohyb pacienta v rámci zdravotnického zařízení a jeho propuštění do domácí či následné péče představuje kritické momenty, které vyžadují precizní administrativní, klinické a psychosociální zajištění. Správný management těchto fází minimalizuje riziko pochybení (např. v medikaci) a snižuje stres pacienta.

Teoretický úvod a legislativní rámec

Každá hospitalizace je zahájena na základě doporučení registrujícího lékaře (plánovaný příjem) nebo cestou urgentního příjmu/ambulance (neplánovaný/akutní příjem). Legislativně je proces ukotven v Zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.). Při přijetí je nutné získat informovaný souhlas s hospitalizací (pokud to stav pacienta umožňuje).

Postup při příjmu pacienta na oddělení

1. Administrativní příjem:

- Ověření totožnosti pacienta dle průkazu totožnosti (OP, pas) a průkazu pojištěnce.
- Založení zdravotnické dokumentace (dekurz, teplotní list, ošetrovatelská anamnéza).
- Nasazení identifikačního náramku (obvykle na nedominantní ruku) s údaji: jméno, příjmení, datum narození, oddělení. Červený náramek značí přítomnost závažné alergie.

2. Sesterská anamnéza a iniciální screening:

- Provedení ošetrovatelské anamnézy (alergie, chronická medikace, dietní návyky, soběstačnost).
- **Nutriční screening (NRS 2002):** Hodnocení rizika malnutrice.
- **Hodnocení rizika pádu (např. Conleyové škála):** Identifikace pacientů vyžadujících preventivní opatření (bočnice, protiskluzová obuv).

- **Hodnocení rizika vzniku dekubitů (např. Bradenové nebo Nortonové škála):** Určení stupně rizika a nastavení preventivního polohovacího plánu.
 - **Test soběstačnosti (např. Barthelův index ADL):** Zhodnocení bazálních životních potřeb.
3. **Fyzikální vyšetření sestrou:** Změření iniciálních vitálních funkcí (TK, P, D, TT, \$SpO_2\$), výšky a hmotnosti (klíčové pro dávkování léků).
 4. **Uložení a seznámení s prostředím:**
 - Uložení pacienta na pokoj odpovídající jeho zdravotnímu stavu.
 - Seznámení s provozním řádem oddělení, právy pacientů, s ovládáním signalizačního zařízení, lůžka a s hygienickým zázemím.
 - Zajištění osobních věcí a cenností (při uložení cenností do ústavního trezoru se sepisuje trojmo protokol o úschově).

Postup při překladu pacienta

Překlad se realizuje při změně zdravotního stavu vyžadujícího jiný typ péče (např. překlad na JIP, operační obor, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných).

1. **Příprava dokumentace:** Kompletní kopie zdravotní dokumentace, ošetrovatelská překládová zpráva (aktuální stav ran, zavedené katétry, úroveň soběstačnosti, poslední podaná medikace).
2. **Fyzická příprava:** Zajištění stabilizace vitálních funkcí, sbalení osobních věcí.
3. **Komunikace:** Telefonická domluva s přijímajícím oddělením (report sestry-sestra), zajištění transportní služby (sanitka, převozové křeslo/lůžko s doprovodem zdravotníka u nestabilních pacientů).

Postup při propuštění pacienta

1. **Administrativní ukončení:** Lékař vystaví propouštěcí zprávu (dočasnou či finální) a recepty na léky. Sestra ukončí ošetrovatelskou dokumentaci.
2. **Edukace:** Detailní poučení pacienta a rodinných příslušníků o režimových opatřeních, péči o rány/stomie, užívání léků (prevence duplicity) a o termínu kontroly u praktického či odborného lékaře.
3. **Předání věcí:** Vrácení uložených cenností proti podpisu, předání osobních věcí.

1.2 Bariérová ošetrovatelská péče a hygienická dezinfekce rukou

Bariérová ošetrovatelská péče představuje soubor specifických epidemiologických opatření, jejichž primárním cílem je zamezení přenosu patogenních mikroorganismů mezi pacienty, personálem a vnějším prostředím zdravotnického zařízení.

Teoretický úvod a legislativní rámec

Bariérový režim se zahajuje okamžitě při podezření nebo potvrzení kolonizace/infekce pacienta multirezistentními kmeny (např. MRSA, VRE, CPE, *Clostridioides difficile*) nebo vysoce infekčními nákazami (chřipka, COVID-19, noroviry). Opatření vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Hygiena rukou je nejúčinnějším jednotlivým opatřením v prevenci infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). Rozlišujeme:

- **Mechanické mytí rukou:** Odstranění viditelné nečistoty a části tranzitorní mikroflóry mýdlem a vodou.
- **Hygienická dezinfekce rukou (HDR):** Rychlá eliminace tranzitorní mikroflóry alkoholovým přípravkem bez použití vody.

Pět momentů hygieny rukou (dle WHO)

1. **Před kontaktem s pacientem** (ochrana pacienta před patogeny na ruku personálu).
2. **Před čistým/aseptickým výkonem** (např. před zavedením kanyly, cévkováním – ochrana pacienta před jeho vlastními či vnějšími patogeny).
3. **Po expozici tělesným tekutinám** (ochrana personálu a prostředí).
4. **Po kontaktu s pacientem** (ochrana personálu a prostředí).
5. **Po kontaktu s bezprostředním okolím pacienta** (ochrana personálu a prostředí – např. po dotyku nočního stolku, lůžka).

Typ izolace	Indikace (Příklady patogenů)	Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)	Specifika pokoje / prostředí
Kontaktní	MRSA, VRE, <i>C. difficile</i> , rotaviry	Rukavice, jednorázový plášť/zástěra	Jednolůžkový pokoj, vyhrazené pomůcky (tonometr, stetoskop)
Kapénková	Chřipka, meningokoková meningitida	Chirurgická ústenka, ochranné brýle při riziku vystříknutí	Vzdálenost lůžek min. 1,5 m, kohortace
Vzdušná	Tuberkulóza, spalničky, plané neštovice	Respirátor FFP2/FFP3	Podtlakový pokoj s HEPA filtry, zavřené dveře
Protektivní	Těžká neutropenie, po	Sterilní plášť, maska, rukavice (ochrana pacienta)	Přetlakový pokoj, zákaz vstupu s infektem

transplantaci
dřene

Pomůcky

- Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce splňující normu EN 1500 (obsahující ethanol/isopropanol).
- Jednorázové nesterilní vyšetřovací rukavice (nitrilové/latexové).
- Jednorázový ochranný plášť s dlouhým rukávem zakončeným nápletem nebo polyethylenová zástěra.
- Chirurgická ústenka, respirátor FFP2/FFP3, ochranné brýle nebo obličejový štít.
- Označení pokoje/lůžka bariérovým štítkem (např. „Bariéra“, „Kontaktní izolace“).
- Uzavíratelný bezdotykový koš na infekční odpad (červený/žlutý pytel) a koš na použité prádlo přímo na pokoji.

Postup provedení hygienické dezinfekce rukou (technika dle EN 1500)

1. **Příprava rukou:** Ruce musí být bez šperků, hodinek, nehty krátce ostříhané, nenalakované a bez gelového zpevnění. Rukávy oděvu vyhrnuté nad lokty.
2. **Dávkování:** Do dlaně suchých rukou naneste dostatečné množství dezinfekčního přípravku (minimálně 3\ \text{ml}\\$, resp. plnou dlaň).
3. **Fáze tření** (každý krok opakovat 5x, celková doba expozice **minimálně 30 sekund**):
 - Tření dlaně o dlaň.
 - Pravá dlaň přes levý hřbet ruky s propletenými prsty a naopak.
 - Dlaň o dlaň s propletenými prsty.
 - Vnější strana prstů v protilehlé dlani s uzamčenými prsty.
 - Krouživé tření levého palce v sevřené pravé dlani a naopak.
 - Krouživé tření sevřených konečků prstů pravé ruky v levé dlani a naopak.
4. **Zaschnutí:** Ruce neoplachujte ani neutírejte, nechte dezinfekci zcela zaschnout (teprve pak jsou ruce bezpečné).
 - *Upozornění:* Při infekci *Clostridioides difficile* alkoholový gel neúčinkuje na spory! Zde je nutné nejprve mechanické mytí rukou mýdlem a vodou (spory se mechanicky opláchnou) a až poté provedení HDR.

Postup ošetřování v kontaktní bariéře

1. Před vstupem do izolační zóny proved'te HDR.
2. Oblečte si jednorázový plášť/zástěru, nasad'te ústenku/respirátor a následně rukavice (přetáhnout přes manžetu pláště).
3. Vstupte k pacientovi, proved'te ošetrovatelský výkon. Používejte dedikované pomůcky (teploměr, fonendoskop ponechané na pokoji).
4. Před opuštěním pokoje svlékněte rukavice (technika srolování rubem ven, nedotýkat se vnější kontaminované strany), proved'te HDR, svlékněte plášť (srolováním směrem dopředu rubem ven, abyste nekontaminovali svůj oděv), odložte OOPP do infekčního odpadu na pokoji.
5. Proved'te závěrečnou HDR těsně před odchodem z pokoje (před dotykem kliky).

Komplikace

- **Iritační dermatitida personálu:** Způsobená nedodržováním vysušení rukou před dezinfekcí nebo kombinací mytí mýdlem a bezprostřední dezinfekce.
 - *Řešení:* Důsledná hydratace regeneračními krémy (např. s obsahem panthenolu) mimo pracovní dobu, eliminace zbytečného mytí mýdlem (pokud nejsou ruce viditelně špinavé, preferuje se pouze dezinfekce).
- **Nedodržení bariéry (křížová kontaminace):** Personál opustí pokoj v rukavicích nebo se dotýká čistých ploch na chodbě kontaminovanými pomůckami.
 - *Řešení:* Kontinuální edukace, audity hygieny rukou, přísná sebekontrola.

1.3 Měření vitálních funkcí (TT, TK, P, D, vědomí, EKG)

Sledování a interpretace vitálních funkcí představuje základní monitorovací standard v ošetrovatelství, který umožňuje včasnou detekci fyziologických odchylek a bezprostřední ohrožení života pacienta.

Teoretický úvod

Vitální funkce podávají objektivní informaci o stavu kardiovaskulárního, respiračního a centrálního nervového systému. Jejich hodnoty jsou ovlivněny věkem, pohlavím, fyzickou aktivitou, emocemi, cirkadiánním rytmem a patologickými stavy.

Pomůcky

- Lékařský teploměr (digitální axilární, bezkontaktní infračervený, tympanický).
- Tonometr (rtuťový/bezrtuťový auskultační, digitální oscilometrický) se správnou velikostí manžety.
- Stetoskop.
- Hodinky se sekundovou ručičkou.
- Pulzní oximetr.
- Elektrokardiograf (EKG přístroj) s patientským kabelem, elektrodami (končetinovými a hrudními) a vodivým sprejem/gelem.
- Záznamový arch / ošetrovatelská dokumentace.

Postup měření vitálních funkcí krok za krokem

1. Tělesná teplota (TT)

- **Místa měření:** Axilární (podpaží - dospělí), tympanické (ucho - rychlé, přesné), rektální (konečník - u dětí, u dospělých v bezvědomí, nutno odečíst 0,5°C pro získání reálné hodnoty tělesného jádra), orální.
- **Postup (axilárně):** Osušte podpažní jamku (pot chladí a zkresluje měření), zaveďte senzor teploměru do nejhlubšího místa axily, fixujte paži přitlačením k hrudníku. Počkejte na zvukový signál (u digitálního) nebo 5 minut (u galistanového skleněného teploměru).
- **Hodnocení:**
 - Hypotermie: < 35,0°C
 - Normotermie: 36,0 - 36,9°C

- Subfebrilie: 37,0 - 37,9C
- Febrilie (horečka): 38,0 - 38,9C
- Hyperpyrexie: > 40,0C

2. Krevní tlak (TK)

- **Příprava:** Pacient je v klidu (minimálně 5 minut před měřením), ruka je podepřená v úrovni srdce. Pacient by neměl před měřením pít kávu ani kouřit.
- **Postup (auskultační metoda):**
 - Přiložte manžetu 2–3 cm nad loketní jamku (šířka manžety by měla tvořit 40 % obvodu paže, délka vzduchového měchýře 80 % obvodu).
 - Palpujte *a. radialis*, nafukujte manžetu do vymizení pulzu 30mmHg (tím se vyhnete fenoménu auskultační mezery).
 - Přiložte stetoskop na *a. brachialis* v loketní jamce.
 - Pomalu vypouštějte tlak rychlostí 20 mmHg za sekundu.
- **Odečet (Korotkovovy zvuky):**
 - **I. fáze** (první slyšitelný jasný úder) = **Systolický TK**
 - **V. fáze** (úplné vymizení zvuků) = **Diastolický TK**
- **Hodnocení:**
 - Normotenze: $120/80 \text{ mmHg}$
 - Arteriální hypertenze: $\geq 140/90 \text{ mmHg}$ (opakovaně měřeno)
 - Arteriální hypotenze: $< 90/60 \text{ mmHg}$

3. Pulz (P)

- **Postup:** Palpujte bříšky tří středních prstů (ukazováček, prostředníček, prsteníček – nepoužívejte palec, má vlastní silný pulz!) na *a. radialis* (případně *a. carotis* při resuscitaci, *a. femoralis*). Hodnoťte frekvenci, rytmus, plnost a napětí. Počítejte 60 sekund (při nepravidelnosti) nebo 30 sekund a vynásobte dvěma (při pravidelném pulzu).
- **Hodnocení:**
 - Normokardie: $60 - 90 \text{ tepů/min}$ u dospělého.
 - Tachykardie: $> 90 \text{ tepů/min}$ (při horečce, dehydrataci, šoku).
 - Bradykardie: $< 60 \text{ tepů/min}$ (u sportovců, při intoxikaci betablokátory, hypotyreóze).
 - Sledujte pravidelnost (arytmie, extrasystoly) a plnost (pulz nitkovitý – u šoku, tvrdý – u hypertenze).

4. Dýchání (D)

- **Postup:** Sledujte pohyby hrudníku či břicha nenápadně. Pacient nesmí vědět, že mu počítáte dech, aby vědomě neovlivnil jeho frekvenci a hloubku (např. držte stále ruku na jeho zápěstí, jako byste měřili pulz). Počítejte dechy po dobu 1 minuty.
- **Hodnocení:**
 - Eupnoe: $12 - 20 \text{ dechů/min}$ (normální dýchání dospělého).
 - Tachypnoe: $> 20 \text{ dechů/min}$ (při hypoxii, srdečním selháváním, acidóze).
 - Bradypnoe: $< 12 \text{ dechů/min}$ (při intoxikaci opiáty, nitrolební hypertenzi).

- Apnoe: Zástava dechu.
- Sledujte charakter (Kussmaulovo – hluboké, acidotické; Cheyne-Stokesovo – periodické s apnoickými pauzami; Biotovo – nepravidelné lapavé dechy).

5. Vědomí

- **Kvalitativní hodnocení:** Sledujeme orientaci (osobou, časem, místem, situací).
Odchytky: somnolence (spavost, reaguje na oslovení), sopor (reaguje na bolestivý podnět), kóma (bez reakce na bolest). Delirium (kvalitativní porucha s neklidem, halucinacemi).
- **Kvantitativní hodnocení (Glasgow Coma Scale - GCS):**
 - **Otevírání očí (1–4 body):** spontánní (4), na oslovení (3), na bolest (2), žádné (1).
 - **Slovní odpověď (1–5 bodů):** orientovaná (5), zmatená (4), nepřiléhavá slova (3), nesrozumitelné zvuky (2), žádná (1).
 - **Motorická reakce (1–6 bodů):** vyhoví výzvám (6), lokalizuje bolest (5), obranná reakce (4), abnormální flexe (dekortikační rigidita) (3), abnormální extenze (decerebrační rigidita) (2), žádná (1).
 - **Interpretace: Maximální skóre je 15 bodů** (plné vědomí), **minimální skóre jsou 3 body** (hluboké bezvědomí). Skóre ≤ 8 indikuje závažné poškození mozku a nutnost zajištění dýchacích cest (intubace).

6. Natočení 12svodového EKG

- **Příprava:** Pacient leží na zádech v klidu, uvolněný, s odhaleným hrudníkem a kotníky. Očistěte kůži benzinem/alkoholem (odmaštění) pro lepší vodivost, aplikujte vodivý sprej či gel.
- **Končetinové elektrody (barevný kód „Semafor“ + černá uzemňovací kostra):**
 - **Červená (R):** Pravá horní končetina (zápěstí).
 - **Žlutá (L):** Levá horní končetina.
 - **Zelená (F):** Levá dolní končetina (nad kotníkem).
 - **Černá (N):** Pravá dolní končetina (uzemnění).
- **Hrudní elektrody (V1–V6):**
 - **V1 (Červená):** 4. mezižebří vpravo od sterna.
 - **V2 (Žlutá):** 4. mezižebří vlevo od sterna.
 - **V3 (Zelená):** Mezi V2 a V4 (přímo na 5. žebro).
 - **V4 (Hnědá):** 5. mezižebří v levé medioklavikulární čáře.
 - **V5 (Černá):** Horizontální úroveň V4 v přední axilární čáře.
 - **V6 (Fialová):** Horizontální úroveň V4 ve střední axilární čáře.
- **Spuštění:** Nastavte kalibraci (standardně rychlost posuvu papíru 25 mm/s , amplituda 10 mm/mV). Spustíte záznam, zkontrolujte technickou kvalitu (bez artefaktů z třesu). Výtisk označte jménem, rodným číslem pacienta, datem, přesným časem a případně přítomností symptomů (např. „při bolesti na hrudi“).

Komplikace

- **Artefakty na EKG:** Způsobené svalovým třesem (chlad, strach) nebo špatným kontaktem elektrod.

- **Řešení:** Uklidnit pacienta, přikrýt ho k předejití chladovému třesu, oholit výrazné ochlupení na hrudníku, aplikovat dostatek vodivého média.
- **Chyba měření TK při špatné šířce manžety:** Příliš úzká manžeta falešně nadhodnocuje TK, široká podhodnocuje.
 - **Řešení:** Vždy zvolit manžetu odpovídající obvodu paže pacienta.

TÉMA 2: Odběry biologického materiálu

2.1 Odběr venózní krve (mikrobiologie, biochemie, hematologie)

Správná technika odběru žilní krve a striktní dodržení preanalytické fáze jsou klíčovými faktory pro eliminaci diagnostických chyb a zajištění bezpečí pacienta.

Teoretický úvod

Odběr žilní krve se provádí nejčastěji z kubitální žíly (v. *mediana cubiti*) nebo žil předloktí a hřbetu ruky uzavřeným vakuovým systémem (např. BD Vacutainer, Sarstedt). Preanalytická fáze ovlivňuje až 60 % všech chyb v laboratorní diagnostice. Zahrnuje přípravu pacienta (odběr ráno nalačno, po 10–12hodinovém lačnění, hydratace čistou vodou), správnou identifikaci a volbu zkumavek.

Pořadí odběrů (Order of Draw - dle CLSI standardů)

Dodržení pořadí zabraňuje kontaminaci zkumavek aditivou (např. draselná sůl EDTA ve zkumavce na krevní obraz může falešně extrémně zvýšit hladinu draslíku a snížit hladinu vápníku v biochemickém vzorku).

1. **Zkumavky pro hemokultury** (mikrobiologie - minimalizace kontaminace).
2. **Koagulační vyšetření** (citrát sodný - světle modrá). *Pozor:* pokud odebíráte jako první koagulační zkumavku motýlkovou jehlou, musíte nejprve odebrat malou "odpadní" zkumavku, aby se hadička naplnila krví a nedošlo k podhuštění koagulační zkumavky (poměr krve a citrátu musí být přesně 9:1).
3. **Biochemické vyšetření s aktivátorem srážení** (gel/sérum - červená/žlutá).
4. **Hematologické vyšetření** (EDTA - fialová).
5. **Glukóza/laktát** (fluorid sodný/oxalát draselný - šedá - blokuje glykolýzu).

Pomůcky

- Dezinfekční prostředek na kůži (např. Cutasept F).
- Uzavřený vakuový systém: jehla (příp. „motýlek“ pro obtížné vstupy), držák zkumavek (holder).
- Specifické odběrové zkumavky dle ordinace lékaře.
- Pryžové škrtidlo (turniket).
- Nesterilní rukavice, suché sterilní čtverečky z buničiny, náplast na fixaci.
- Kontejner na ostré předměty (jehly).
- Zkumavky pro hemokultury (aerobní a anaerobní lahvička).

Postup provedení krok za krokem

1. **Identifikace pacienta:** Dotazem na jméno a datum narození, kontrola s identifikačním náramkem a žádankou (pravidlo 3 shod).
2. **Příprava pomůcek:** Označení zkumavek štítkem s údaji pacienta přímo u lůžka.
3. **Poloha pacienta:** Sedící nebo ležící poloha, končetina podložená, v lokti natažená.
4. **Aplikace škrtidla:** Max. na 1 minutu, cca 7–10 cm nad místem vpichu. Pacient nesmí „pumpovat“ rukou (způsobuje lokální acidózu, hemolýzu a falešné zvýšení draslíku a vápníku v krvi). Stačí pouze sevřít ruku v pěst.
5. **Palpace žíly a dezinfekce:** Vyberte vhodnou žílu. Dezinfikujte místo vpichu jedním směrem nebo krouživým pohybem od středu k periférii. Nechte dezinfekci **plně zaschnout** (minimálně 30 sekund – vlhká kůže způsobuje chemickou hemolýzu vzorku a pálivou bolest při vpichu).
6. **Vpich:** Nasaďte si nesterilní rukavice. Fixujte kůži pod místem vpichu palcem nedominantní ruky (vytáhněte kůži dolů ke stabilizaci žíly). Zaveďte jehlu pod úhlem 15–30° zkosením vzhůru.
7. **Odběr vzorků:** Nasazujte zkumavky v doporučeném pořadí. Po naplnění každou zkumavku jemně promíchejte (převracejte 5–10x dnem vzhůru a zpět, **nikdy netřepat!** - hrozí mechanická hemolýza).
8. **Uvolnění škrtidla:** Jakmile krev začne téci do první zkumavky (nebo nejpozději před vytáhnutím jehly).
9. **Ukončení:** Přiložte suchý tampon na místo vpichu, vytáhněte jehlu, aktivujte bezpečnostní kryt a jehlu ihned vhodte do ostrého koše. Pacient drží tampon pevně stlačený po dobu 5 minut bez ohýbání paže v lokti (prevence vzniku hematomu).

Specifika odběru na hemokultury (mikrobiologické vyšetření)

- **Striktní aseptické podmínky:** Dezinfikujte kůži dvakrát (např. chlorhexidinem v alkoholu), nechte působit 1 minutu. Na místo vpichu již nesahejte.
- Dezinfikujte gumové zátky lahvíček alkoholovým dezinfekčním čtverečkem před propíchnutím a nechte uschnout.
- Odebírejte primárně 2 sady (tj. 4 lahvičky – 2x aerobní, 2x anaerobní) z různých anatomických míst (např. z pravé a levé paže) pro odlišení reálné bakteriémie od kontaminace kožní flórou (např. *Staphylococcus epidermidis*). Odběr se provádí ideálně při vzestupu tělesné teploty (před podáním ATB).
- První plňte aerobní lahvičku, poté anaerobní.

Komplikace

- **Hematom:** Unikání krve ze žíly do podkoží.
 - *Řešení:* Správná a dostatečně dlouhá komprese po odběru. Při rozvoji hematomu aplikace Heparoid či Lioton masti.
- **Hemolýza vzorku:** Rozpad erytrocytů znehodnotí biochemické parametry (především draslík, AST, LD, železo).
 - *Prevence:* Nepoužívat příliš tenké jehly, nenechat dlouho zatažené škrtidlo, netřepat zkumavkami, nechat zcela zaschnout dezinfekci na kůži.

2.2 Odběr kapilární krve na ABR, glykemii a CRP

Odběr kapilární krve představuje minimálně invazivní metodu získání vzorku periferní krve pro rychlou diagnostiku v režimu POCT (Point-of-Care Testing).

Teoretický úvod

Kapilární krev se odebírá z bříška prstu (u dospělých – optimálně 3. nebo 4. prst, z boční strany bříška, kde je méně nervových zakončení) nebo z paty (u novorozenců – po stranách paty). Slouží k rychlému stanovení glykémie glukometrem, acidobazické rovnováhy (ABR - Astrup) nebo kvantitativnímu stanovení CRP.

Pomůcky

- Jednorázové sterilní lancety s bezpečnostním mechanismem (hloubka vpichu cca 1,5–2 mm).
- Glukometr + testovací proužky, přístroj na stanovení CRP.
- Skleněné heparinizované kapiláry pro ABR, plastové míchací drátky, magnet, gumové zátky.
- Dezinfekční roztok na kůži (bez obsahu alkoholu u glykémie, pokud možno – alkohol může zkreslit výsledek; pokud se použije alkoholová dezinfekce, musí dokonale uschnout).
- Buničité čtverečky, rukavice.

Postup provedení krok za krokem

1. **Příprava pacienta:** Ruka by měla být teplá a prokrvená. Je-li studená, nechte pacienta prohřát ruku v teplé vodě nebo místo masírujte směrem ke konečkům prstů.
2. **Dezinfekce:** Otřete boční stranu bříška prstu dezinfekcí a nechte ji **zcela odpařit**. Zbytky dezinfekce zkreslují hodnotu glykémie a způsobují hemolýzu.
3. **Provedení vpichu:** Pevně přiložte bezpečnostní lancetu k boční straně bříška prstu (nikoli do středu, kde je vysoká hustota receptorů bolesti) a aktivujte ji.
4. **První kapka:** **První kapku krve vždy otřete suchým tamponem.** Obsahuje tkáňový mok, který by naředil vzorek a zkreslil výsledky (zejména u glykémie a ABR).
5. **Odběr:** Jemným tlakem (ne silným mačkáním - hrozí naředění vzorku tkáňovým mokem a hemolýza) vytvořte další kapku.
 - **Pro glykémii/CRP:** Přiložte testovací proužek/kapiláru k hraně kapky, krev se nasaje kapilaritou.
 - **Pro ABR (Astrup):** Kapiláru přiložte těsně k rance pod úhlem cca 30°, krev musí téct plynule bez vzduchových bublin (vzduch v kapiláře okamžitě změní parciální tlaky plynů pO_2 a pCO_2). Kapiláru naplňte celou. Po naplnění vložte do kapiláry kovový drátek, uzavřete oba konce gumovými zátkami a pomocí magnetu drátkem pohybujte sem a tam, aby se krev promíchala s heparinem a nesrazila se. Vzorek ihned transportujte v ledové tříšti do laboratoře.
6. **Ukončení:** Ošetřete místo vpichu tlakovým tamponem a náplastí.

Komplikace

- **Nedostatečný proud krve:** Způsoben chladnou končetinou nebo mělkým vpichem.
 - *Prevence:* Správné prokrvení před vpichem (teplá koupel, masáž).

- **Sražení krve v ABR kapiláře:** Způsobené pomalým odběrem nebo nedostatečným promícháním s heparinem.
 - *Řešení:* Opakovat odběr, pracovat rychleji a ihned promíchat magnetem.

2.3 Odběr moče na biochemické a bakteriologické vyšetření

Správně provedený odběr moči eliminuje riziko falešně pozitivních nálezů způsobených kontaminací vzorku mikroflórou distální části uretry a vnějšího genitálu.

Teoretický úvod

- **Biochemické vyšetření moči (kvantitativní a kvalitativní):** Sleduje se přítomnost bílkovin, glukózy, ketonů, krve, pH, urobilinogenu a specifické hmotnosti. Používá se ranní moč (střední proud) nebo sbíraná moč za 24 hodin (např. pro stanovení clearance kreatininu).
- **Bakteriologické vyšetření moči (K+C - kultivace a citlivost):** Zjišťuje přítomnost patogenních bakterií v močových cestách. Vyžaduje přísně sterilní odběr ze středního proudu moči po důkladné hygieně nebo odběr cévkováním (jednorázová katetrizace).

Pomůcky

- **Biochemie:** Čistá, suchá plastová zkumavka na moč (obvykle se žlutým uzávěrem bez aditiv nebo s konzervačním činidlem).
- **Bakteriologie:** Sterilní zkumavka s červeným uzávěrem (nebo speciální nádobka s integrovaným adaptérem pro vakuový odběr).
- **Sběr moči za 24 hodin:** Velká sběrná lahev (často s konzervačním činidlem, např. kyselinou chlorovodíkovou pro katecholaminy).
- Pomůcky pro hygienu genitálu (voda, mýdlo, u bakteriologie sterilní čtverce a sterilní voda/slabý dezinfekční roztok Octenisept).

Postup provedení (střední proud moči - pacient je soběstačný)

1. **Edukace pacienta:** Vysvětlíte princip „středního proudu“ (první část moči vypláchne uretru a jde do toalety, střední část se zachytí do zkumavky bez dotyku okraje zkumavky s kůží, zbytek opět do toalety).
2. **Hygiena:** Pacient si důkladně umyje ruce. Teplou vodou a mýdlem očistí vnější genitál. U mužů je nutné přetáhnout předkožku a omýt žalud. U žen oddálit labia a otírat směrem zepředu dozadu (prevence kontaminace stolicí). Pro bakteriologické vyšetření se doporučuje po omytí mýdlem provést oplach sterilní vodou nebo aplikovat slizniční dezinfekci.
3. **Vlastní odběr:** Bez dotyku vnitřních částí sterilní zkumavky zachytit střední proud (cca 5–10 ml).
4. **Odeslání:** Zkumavku ihned uzavřít, označit štítkem a odeslat do laboratoře. Pokud nelze odeslat ihned, uchovávat v chladničce při 4 °C (maximálně 2 hodiny, jinak dochází k pomnožení bakterií a rozpadu buněčných elementů).

Postup při sběru moči za 24 hodin

1. Vysvětlíte pacientovi postup: Sběr začíná obvykle v 6:00 ráno. V tuto dobu se pacient vymočí do toalety (tato moč se nesbírá).
2. Všechny další porce moči (včetně stolice, před kterou se musí pacient vymočit zvlášť) sbírá do sběrné lahve po dobu následujících 24 hodin (do 6:00 druhého dne, kdy se vymočí do lahve naposledy).
3. Lahve se uchovává v chladu a temnu.
4. Po ukončení sběru se změří celkový objem moči s přesností na 10 ml, moč se důkladně promíchá, odlije se vzorek (cca 10 ml) do zkumavky a na žádanku se napíše přesný celkový objem moči v ml za 24 hodin a hmotnost pacienta.

Komplikace

- **Kontaminace vzorku bakteriální flórou z kůže:** Vede k falešně pozitivnímu nálezu bakteriurie.
 - *Řešení:* Důsledná edukace a hygiena, případně odběr cévkováním u nespolupracujících pacientů.

2.4 Odběr stolice na parazitologické, OK a bakteriologické vyšetření

Diagnostická validita vyšetření stolice závisí na správném načasování odběru, adekvátním množství vzorku a volbě správného transportního média podle požadovaného typu analýzy.

Teoretický úvod

- **Bakteriologické vyšetření (výtěr ze stolice):** Detekce původců střevních infekcí (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia). Provádí se výtěrovým tamponem s transportním médiem (Amiesova nebo Cary-Blairova půda).
- **Parazitologické vyšetření:** Detekce červů (vajíček roupů, škrkavek) a prvoků (Giardia lamblia). Vyžaduje odběr kousku formované stolice (velikosti vlašského ořechu) z různých míst. Často se opakuje 3 dny po sobě z důvodu nepravidelného vylučování parazitů.
- **Vyšetření na okultní krvácení (FOBT/iFOBT):** Detekce mikroskopického krvácení do gastrointestinálního traktu (screening kolorektálního karcinomu). Moderní imunochemické testy (iFOBT) jsou specifické pro lidský hemoglobin a nevyžadují dietní omezení (na rozdíl od starších gFOBT testů na bázi guajaku, kde pacient nesměl 3 dny jíst tmavé maso, banány a užívat vitamin C).

Pomůcky

- Sterilní zkumavka s lopatičkou ve víčku (pro parazitologii a virologii).
- Odběrová souprava s transportní půdou (pro bakteriologii - tampon na plastové tyčince v plastové zkumavce s gelem).
- Speciální odběrová zkumavka pro iFOBT (obsahuje extrakční pufr a tyčinku).
- Podložní mísa nebo speciální papírový lapač do toalety, nesterilní rukavice.

Postup provedení krok za krokem

1. Výtěr na bakteriologii

- Pacient leží na boku (v poloze s pokrčenými koleny) nebo se předkloní.
- Nasadíte si rukavice. Vyjměte výtěrový tampon ze sterilního obalu.
- Zavedte sterilní vatový tampon jemným krouživým pohybem cca 2–3 cm hluboko přes anální svěrač do konečníku.
- Jemně jím otočte a otřete o stěnu rekta (na tamponu musí být patrné stopy stolice).
- Vyjměte tampon a ihned jej zasuňte do zkumavky s transportním gelem tak, aby byl celý ponořen.

2. Odběr stolice (parazitologie, virologie, okultní krvácení)

- Instruuje pacienta, aby se předem vymočil (stolice nesmí být kontaminována močí ani vodou z toalety).
- Defekace se provede do čisté a suché podložní mísy nebo na čistou podložku.
- Lopatíčkou upevněnou ve víčku odběrové nádoby odeberte vzorek z různých míst stolice (zejména z míst s příměsí hleny nebo krve). Pro parazitologii je nutné množství velikosti lískového až vlašského ořechu.
- Nádobku pevně uzavřete, označte štítkem a uchovávejte při pokojové teplotě (pro parazitologii – chlad parazity ničí) nebo v chladu (pro virologii - rotaviry, noroviry).

2.5 Odběr sputa a výtěry z krku/nosohltanu

Aseptické a precizní provedení stěrů ze sliznic horních cest dýchacích a odběru sputa zajišťuje přesnou identifikaci patogenů způsobujících infekce respiračního traktu.

Teoretický úvod

- **Výtěr z krku (tonzil) a nosohltanu:** Provádí se k průkazu bakteriálních (např. *Streptococcus pyogenes*) nebo virových (např. influenza, SARS-CoV-2) agens.
- **Odběr sputa (sekretu z dolních cest dýchacích):** Provádí se ráno nalačno u pacientů s produktivním kašlem k diagnostice bronchitid, pneumonií nebo tuberkulózy.

Pomůcky

- Sterilní výtěrové tampony (dacronové/rayonové - nepoužívat bavlněné pro virologii, bavlna inhibuje PCR) s transportním médiem nebo suché (např. pro PCR diagnostiku).
- Lopatka na jazyk (dřevěná nebo kovová).
- Zdroj světla (čelní svítilna nebo vyšetřovací lampa).
- Sterilní sputum nádobka (širokohrdlá, se šroubovacím uzávěrem).
- OOPP (rukavice, ústenka/respirátor, ochranné brýle).

Postup provedení výtěru z krku (tonzil)

1. Pacient sedí čelem ke světlu, zakloní hlavu a široce otevře ústa.
2. Zatlačte jazyk lopatkou dolů. Požádejte pacienta, aby vyslovil dlouhé „Á“ (tím se zvedne měkké patro, zpřístupní se tonzily a omezí se dávivý reflex).

3. Rychlým, ale jemným krouživým pohybem otřete sterilním tamponem obě tonzily, patrové oblouky a zadní stěnu hltanu. **Nedotýkejte se zubů, dásní, tváří ani jazyka**, aby nedošlo k biologické kontaminaci vzorku běžnou mikroflórou ústní dutiny.
4. Zavedte tampon zpět do zkumavky s médiem a označte štítkem.

Postup provedení stěru z nosohltanu (nasofaryngeální stěr)

1. Pacient mírně zakloní hlavu.
2. Zavedte tenký, flexibilní tampon s dacronovou špičkou horizontálně přes nosní díрку podél dolního nosního průchodu (nikoli nahoru!) až na zadní stěnu nosohltanu (vzdálenost odpovídá délce od nosní dírky k ušnímu lalůčku).
3. Při dosažení odporu tamponem jemně otočte (po dobu cca 5 sekund) k absorbování sekretu a pomalu jej vytáhněte.

Postup odběru sputa

1. Odběr provádějte ráno nalačno (sekret se hromadí v dýchacích cestách celou noc).
2. Pacient si nejprve důkladně vypláchne ústa čistou vodou (odstranění zbytků stravy a mikroflóry úst).
3. Instruuje pacienta k hlubokému nadechnutí (3x za sebou) k vyvolání kašle a následnému usilovnému vykašlání sekretu z hloubky dýchacích cest (nikoli slin!) přímo do sterilní sputum nádoby.
4. Nádobku pevně uzavřete a zkontrolujte kvalitu vzorku (sputum je viskózní, žlutozelené; sliny jsou vodnaté a pěnové - ty jsou pro vyšetření nepoužitelné a laboratoř je odmítne).

TÉMA 3: Podávání stravy, enterální výživa, zavedení NGS, PEG/PEJ

3.1 Zavedení nasogastrické sondy (NGS) a aplikace enterální výživy

Zavedení nasogastrické sondy je invazivní ošetrovatelský výkon indikovaný k zajištění enterální výživy, dekompresi žaludku nebo terapeutickému výplachu u pacientů s narušenou schopností perorálního příjmu při zachované funkci gastrointestinálního traktu.

Teoretický úvod

Nasogastrická sonda (NGS) se zavádí nosem přes hltan a jícen do žaludku.

- **Typy sond:** Pro enterální výživu se používají tenké a měkké polyuretanové nebo silikonové sondy (např. Nutrison, Freka – rozměr 8–12 Ch), které jsou šetrné ke sliznicím a mohou být zavedeny i několik týdnů. Pro dekompresi (odsávání žaludečního obsahu) se používají silnější, rigidní PVC sondy (Levine – 14–18 Ch).
- **Kontraindikace:** Závažné trauma obličeje, zlomenina baze lební (hrozí zavedení sondy do mozku), ezofageální varixy, striktury jícnu, těžká koagulopatie.

Pomůcky

- Enterální sonda příslušné velikosti a materiálu.
- Lubrikant (vazelína, mesocain gel pro lokální anestezii sliznice).
- Janisova stříkačka (Žanetka 50/100 ml).
- Stetoskop.
- Sklenice s vodou a brčkem (pokud je pacient schopen polykat).
- Fixační náplast (případně speciální náplast na fixaci sondy), nesterilní rukavice.
- Buničina, emitní miska.
- pH papírek pro kontrolu žaludečního obsahu.

Postup zavedení NGS krok za krokem

1. **Příprava pacienta:** Poloha vsedě (vysoká Fowlerova) nebo v polosedě s mírným předklonem hlavy (usnadňuje zavádění do jícnu a omezuje vstup do hrtanu). Vysvětlení postupu a domluva signálu pro případnou pauzu (např. zvednutí ruky).
2. **Měření délky sondy:** Změřte vzdálenost od špičky nosu k ušnímu lalůčku a odtud k mečovitému výběžku hrudní kosti (*processus xiphodeus*). Tuto délku na sondě označte (markerem nebo proužkem náplasti). U dospělých je to obvykle 50–60 cm.
3. **Lubrikace:** Konec sondy (cca 10–15 cm) potřete lubrikantem či Mesocain gelem.
4. **Zavádění:** Zaveďte sondu do lépe průchodného nosního průchodu podél nosní přepážky rovně dozadu (směrem k uchu, nikoli nahoru do čela).
5. **Polykání:** Jakmile sonda dosáhne nosohltanu (pacient začne kašlat nebo se dávit), požádejte pacienta, aby předklonil hlavu (tím se přivře hrtanová příklopka) a začal polykat (může popíjet vodu brčkem). S každým polknutím sondu plynule posunujte vpřed až k označenému místu.
6. **Ověření polohy sondy (ZÁSADNÍ KROK před jakýmkoliv podáním tekutiny!):**
 - **Auskultační test:** Pomocí Žanetky rychle vpravte do sondy 20 ml vzduchu a stetoskopem poslouchejte v epigastriu bublavý zvuk.
 - **Aspirace žaludeční šťávy:** Aspirujte malé množství tekutiny a otestujte pH (pH žaludeční šťávy je kyselé, obvykle $\text{pH} < 5$; bronchiální sekret má $\text{pH} > 6$).
 - **RTG kontrola:** Zlatý standard (povinný u kriticky nemocných v bezvědomí, kde chybí kašlací reflex).
7. **Fixace:** Sondu bezpečně zafixujte náplastí k nosu a k tváři/oděvu tak, aby netlačila na křídlo nosu (prevence dekubitu nosního křídla).

Aplikace enterální výživy do NGS / PEG

- **Formy aplikace:**
 - **Bolusová:** Pomocí Žanetky, obvykle 200–300 ml každé 3–4 hodiny.
 - **Kontinuální:** Pomocí gravitačního setu nebo enterální pumpy (nutripumpy) rychlostí např. 50–125 ml/h po dobu 16–20 hodin denně (s noční pauzou).
- **Pravidla před aplikací bolusu:**
 - Ověřte polohu sondy.
 - **Změřte reziduální objem v žaludku (GRV):** Aspirujte obsah Žanetkou. Pokud je reziduum $> 150 - 200 \text{ ml}$, bolus odložte, aspirát vraťte zpět (prevence ztráty elektrolytů a minerálů) a informujte lékaře (hrozí gastroparéza a aspirace).

- Ponechte pacienta v polosedě (minimálně 30–45°) během aplikace a ještě 30–60 minut po ní (prevence gastroezofageálního refluxu a aspirace).
- **Vlastní aplikace:** Výživa musí být o pokojové teplotě (studená vyvolává křeče, zvracení a průjmy). Aplikujte bolus pomalu (cca 200–300 ml během 20 minut).
- **Proplach:** Po každé aplikaci (nebo každých 4–6 hodin u kontinuální) propláchněte sondu 20–30 ml převařené vody/vlažného čaje, aby nedošlo k jejímu ucpaní.

Komplikace

- **Zavedení do dýchacích cest:** Pacient začne okamžitě kašlat, modrat (cyanóza), nemůže mluvit.
 - *Řešení:* Okamžitě sondu vytáhněte!
- **Ucpání sondy:** Způsobené nedostatečným proplachem nebo nesprávně podanými drcenými léky.
 - *Řešení:* Prevence důsledným proplachováním. Pokus o zprůchodnění teplou vodou, roztokem hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO_3) nebo enzymatickým roztokem (např. roztokem pankreatických enzymů). Netlačit silou (hrozí ruptura sondy).

3.2 Péče o PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie) a PEJ (perkutánní endoskopická jejunostomie)

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) a jejunostomie (PEJ) představují invazivní vstupy do gastrointestinálního traktu určené pro dlouhodobé podávání enterální výživy (déle než 4–6 týdnů).

Teoretický úvod

- **PEG:** Sonda zavedená perkutánně pod endoskopickou kontrolou přímo stěnou břišní do žaludku. Na vnitřní straně je fixována plochým plastovým terčíkem (tzv. bumper), na vnější straně externím fixačním terčíkem.
- **PEJ:** Sonda zavedená přímo do lačnicku (jejuna), často u pacientů s poruchou evakuace žaludku, po resekcích žaludku nebo s vysokým rizikem aspirace. Výživa do PEJ musí být podávána výhradně kontinuálně pumpou (jejunum nemá rezervoárovou funkci jako žaludek, bolusy vyvolávají dumping syndrom – průjmy, křeče).

Pomůcky pro ošetření a převaz PEG/PEJ

- Sterilní rukavice, sterilní čtverce z netkané textilie.
- Dezinfekční prostředek na kůži (bez alkoholu – např. Octenisept, sliznice a granulace v okolí vstupu alkohol dráždí).
- Rozstřížené sterilní krytí (metalizované či netkané) pod fixační terčík.
- Fyziologický roztok k očištění.

Postup ošetření a převazu (v prvních 14 dnech od zavedení - fáze hojení kanálu)

1. Umyjte a vydezinfikujte si ruce, nasadte rukavice.

2. Opatrně odstraňte staré krytí. Sledujte barvu, zápach sekrece, přítomnost zarudnutí, otoku či granulace.
3. Očistěte okolí vpichu a samotnou sondu fyziologickým roztokem (od středu k periférii), aplikujte nealkoholovou dezinfekci a nechte uschnout.
4. **Uvolnění a rotace sondy (od 2. dne po zavedení, provádí se denně!):**
 - Uvolněte externí fixační terčík (posuňte jej o cca 2–3 cm nahoru po sondě).
 - Zatlačte sondu jemně o 1–2 cm dovnitř do žaludku a otočte ji o 360° (kolem své osy). Tímto pohybem zabráníte vrůstání vnitřního fixačního disku do sliznice žaludku (tzv. **Buried Bumper Syndrome** – syndrom zanořeného terčíku, což je závažná komplikace vyžadující chirurgické řešení).
 - Povytáhněte sondu jemně zpět do pocitu lehkého odporu.
 - Zafixujte vnější terčík tak, aby mezi ním a kůží břicha byla vůle cca 5 mm (tloušťka pětikoruny) – nesmí dojít k ischemické nekróze kůže pod příliš utaženým terčíkem.
5. Podložte terčík rozstříženým sterilním čtvercem.

Pravidla pro podávání léků do PEG/PEJ

- Před podáním léku sondu propláchněte 15–20 ml vody.
- Léky podávejte pokud možno v tekuté formě (sirupy, suspenze).
- Pevné tablety důkladně podrtěte na jemný prášek a rozpustěte v teplé vodě.
- **Nikdy nedrtěte:** enterosolventní tablety (znehodnotí se kyselým prostředím žaludku) a tablety s řízeným uvolňováním (retard, SR - hrozí předávkování rychlým uvolněním účinné látky).
- Každý lék podávejte **samostatně** (nemíchejte je dohromady – hrozí chemická inkompatibilita a ucpaní sondy).
- Po každém léku proveďte proplach 5–10 ml vody, po ukončení medikace závěrečný proplach 20–30 ml vody.

TÉMA 4: Aplikace léků per os, lokálně a do tělových dutin

4.1 Aplikace léků per os (p.o.)

Bezpečné podávání perorálních léčivých přípravků vyžaduje striktní dodržování protokolu kontroly pro eliminaci medikačních pochybení a zajištění terapeutické účinnosti.

Teoretický úvod

Perorální podání (p.o.) je nejčastější, nejpřirozenější a nejbezpečnější způsob aplikace léků. Absorpce probíhá v žaludku a tenkém střevě. Je nutné respektovat vztah k jídlu:

- **Nalačno:** 30–60 minut před jídlem (např. hormony štítné žlázy - levothyroxin, inhibitory protonové pumpy - omeprazol).
- **S jídlem / po jídle:** Snižuje iritaci žaludeční sliznice (např. nesteroidní antiflogistika - ibuprofen).

Pravidlo 8R (Správnosti) v ošetrovatelství

1. **Right Patient** (Správný pacient – ověření totožnosti).
2. **Right Drug** (Správný lék – trojí kontrola: při vyjmutí z krabice/skříně, při přípravě do lékovky, před podáním pacientovi).
3. **Right Dose** (Správná dávka – pozor na záměnu jednotek: mg, μg , ml, kapky).
4. **Right Route** (Správná cesta podání – p.o., s.l., i.v.).
5. **Right Time** (Správný čas – dodržení intervalů u ATB, hormonů).
6. **Right Reason** (Správný důvod podání).
7. **Right Documentation** (Správná dokumentace – okamžitý zápis po aplikaci).
8. **Right Response** (Správná reakce – monitorování účinku a nežádoucích účinků).

Pomůcky

- Medikační karta/arch v dekurzu.
- Léky v originálním balení.
- Dávkovač léků (dělený podle denních dob: ráno, poledne, večer, noc).
- Půlič/drtič tablet (pokud je to u dané tablety přípustné).
- Pohár s čistou vodou.
- Lžička, odměrka na tekuté formy.

Postup provedení krok za krokem

1. **Příprava (v sesterně):** Očistěte pracovní plochu. Porovnejte medikační záznam s originální krabičkou léku. Zkontrolujte název, sílu, expiraci a vzhled léku.
2. **Dávkování:** Připravte lék do čistého dávkovače. Nedotýkejte se tablet holýma rukama (použijte lžičku nebo vymáčknete přímo z blistru). Tekuté formy odměřujte odměrkou ve výši očí (odečet na spodním menisku tekutiny).
3. **Identifikace u lůžka:** Ověřte totožnost pacienta (jméno, datum narození, náramek).
4. **Poloha:** Zajistěte polohu vsedě nebo vysokou Fowlerovu polohu k usnadnění polykání a prevenci aspirace.
5. **Podání:** Předejte lék pacientovi a nabídněte dostatečné množství tekutiny (cca 150–200 ml vody). **Nikdy nenechávejte léky na nočním stolku bez dozoru!** Sestra musí osobně asistovat a vizuálně ověřit, že pacient lék skutečně spolkl (zejména u geriatrických, psychiatrických či zmatených pacientů).
6. **Záznam:** Ihned zazmenjete podání do dokumentace (podpis/razítko).

Komplikace

- **Vracení / zvracení léku:** Pokud pacient vyzvrací lék do 30 minut od podání, tableta je obvykle nerozpuštěná.
 - *Řešení:* Informovat lékaře, který rozhodne o případném opakování dávky nebo změně aplikační cesty na parenterální (i.v., i.m.).
- **Aspirace tablety:** Vniknutí léku do dýchacích cest.
 - *Řešení:* Okamžitý tlumivý kašel. Při uzávěru dýchacích cest provedení Heimlichova manévru, zajištění dýchacích cest.

4.2 Aplikace léků do očí a ucha (instilace, irigace)

Aplikace léků do očních a ušních struktur vyžaduje přísnou aseptu a šetrný přístup k cyklům senzorických orgánů s cílem předejít jejich poškození nebo zavlečení sekundární infekce.

Teoretický úvod

- **Instilace:** Vkapávání tekutých lékových forem (oční kapky - *guttae ophthalmicae*, ušní kapky - *guttae oticae*). Oční přípravky musí být striktně sterilní.
- **Irigace:** Výplach tělesné dutiny (např. odstranění cerumenu z ucha, cizího tělesa či agresivní chemické látky z oka).

Pomůcky

- Předepsané oční/ušní kapky nebo masti.
- Sterilní fyziologický roztok nebo oční borová voda (pro výplach oka).
- Výplachová stříkačka (Janis/Žanetka) nebo balonek a vlažná voda/3% peroxid vodíku (pro výplach ucha).
- Sterilní čtverečky z buničiny, emitní miska.
- Rukavice.

Postup instilace očních kapek

1. Pacient zakloní hlavu a dívá se nahoru (chrání rohovku před mechanickým kontaktem).
2. Nasadíte si rukavice. Jemným tahem ukazováčku nedominantní ruky dolů (přes buničitý tampon přiložený na kůži pod okem) odtáhněte dolní oční víčko, čímž se vytvoří spojivkový vak (*saccus conjunctivalis*).
3. Dominantní rukou držte kapátko cca 1–2 cm nad okem. **Nikdy se kapátkem nedotýkejte oka, řas ani víčka!** (Hrozí kontaminace obsahu lahvičky a poranění rohovky).
4. Vkapte 1 kapku do vnější třetiny spojivkového vaku. (Kapacita spojivkového vaku je omezená, druhá kapka ihned vyteče, proto aplikujeme pouze 1 kapku, pokud lékař neurčí jinak).
5. Požádejte pacienta, aby zavřel oko (ne mžourat!) a **jemně stlačte vnitřní koutek oka** (slzný kanálek) po dobu 1–2 minut. Tím se zabrání rychlému odtoku léku slznými cestami do nosohltanu a jeho nežádoucí systémové absorpci (klíčové např. u betablokátorů používaných při léčbě glaukomu).
6. Případný přebytek léku otřete sterilním tamponem směrem **od vnějšího koutku k vnitřnímu**.

Postup instilace ušních kapek

1. Pacient leží na boku zdravým uchem dolů.
2. **Narovnání zvukovodu:**
 - **U dospělých:** Zatáhněte za ušní boltec směrem **nahoru a dozadu**.
 - **U dětí (do 3 let):** Zatáhněte za boltec směrem **dolů a dozadu**.
3. Vkapte lék na stěnu zvukovodu (nikoli přímo na bubínek). Kapky musí mít **tělesnou teplotu** (37 °C).
 - **Upozornění:** Studené kapky v uchu dráždí vestibulární aparát a vyvolávají prudké vertigo (závrat), nystagmus a nauzeu.

4. Pacient zůstává v poloze na boku ještě cca 5 minut k zamezení vytečení léku.

4.3 Aplikace léků do dýchacích cest pomocí kapesních inhalátorů

Efektivní podání inhalačních léčiv je podmíněno dokonalým nácvikem a koordinací dechového vzoru pacienta s aktivací inhalačního systému.

Teoretický úvod

Inhalační terapie umožňuje rychlé cílení léků (bronchodilatancia pro rozšíření dýchacích cest, kortikosteroidy pro tlumení zánětu) přímo na sliznici bronchů. To zajišťuje vysokou lokální koncentraci léku a minimalizuje systémové nežádoucí účinky.

- **MDI (Metered Dose Inhaler - Aerosolové dávkovací inhalátory):** Lék je pod tlakem hnacího plynu. Vyžadují přesnou koordinaci stisku inhalátoru a vdechu. Pro eliminaci chyb se doporučuje použití inhalačního nástavce (**spaceru**).
- **DPI (Dry Powder Inhaler - Práškové inhalátory):** Lék je ve formě jemného prášku. Aktivují se výhradně silným a hlubokým vdechem pacienta (nevyžadují koordinaci stisku, ale jsou závislé na inspiračním úsilí pacienta).

Pomůcky

- Inhalační systém (MDI nebo DPI).
- Spacer (inhalační komora) – doporučen u kortikosteroidů, dětí a geriatrických či nespolupracujících pacientů.
- Sklenice s čistou vodou na výplach.

Postup ošetrovateľské edukace a aplikace (MDI - aerosol)

1. **Poloha:** Pacient je ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vstoje) k zajištění maximální exkurze hrudníku.
2. **Příprava:** Inhalátor důkladně protřepejte a sejměte kryt náustku. Pokud inhalátor nebyl delší dobu používán, odstříknete 1–2 dávky do vzduchu.
3. **Výdech:** Pacient provede klidný, hluboký výdech ústy **mimo inhalátor**.
4. **Sevření:** Vloží náustek do úst a pevně jej sevře rty (jazyk musí ležet dole na spodině ústní, nesmí blokovat ústí náustku).
5. **Vdech a aktivace:** Pacient začne pomalu a zhluboka vdechovat ústy a **v téže chvíli** (na začátku vdechu) stiskne kovovou nádobku inhalátoru dolů k uvolnění dávky. Pokračuje v plynulém vdechu až do maxima.
6. **Zadržení dechu (Apnoická pauza):** Pacient vyjme náustek z úst a zadrží dech na **5–10 sekund** (nebo jak nejdéle to dokáže), aby se částice léku gravitační sedimentací usadily na bronchiální sliznici a nebyly okamžitě vydechnuty.
7. **Výdech:** Pomalu vydechne (nejlépe nosem nebo přes sešpulené rty).
8. **DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ:** Pokud pacient inhaloval inhalační kortikosteroidy (IKS – např. Symbicort, Pulmicort, Alvesco), musí si **vždy důkladně vypláchnout ústa vodou a vodu vyplivnout**, případně se napít nebo vyčistit zuby.
 - *Důvod:* Rezidua kortikosteroidů v dutině ústní způsobují lokální imunosupresi, což vede k rozvoji orofaryngeální kandidózy (moučnivky), chropotu a dysfonii.

4.4 Aplikace léků per rectum a per vaginam

Lokální nebo systémová aplikace léčiv do rektální a vaginální dutiny vyžaduje maximální respektování intimity pacienta a šetrnou anatomickou manipulaci k minimalizaci diskomfortu.

Teoretický úvod

- **Rektální aplikace (p.r.):** Čípky (*suppositoria*), rektální pěny či klyzmata. Výhodou je rychlá absorpce bohatě prokrvenou sliznicí konečníku a **částečné obejití portálního oběhu** (horní rektální žíla drénuje do *v. portae* – first-pass efekt v játrech, avšak střední a dolní rektální žíly drénují přímo do *v. cava inferior*). To zvyšuje biologickou dostupnost léku. Je to vhodná cesta při nauze, zvracení či bezvědomí.
- **Vaginální aplikace (p.v.):** Globule, vaginální tablety, krémy. Používá se primárně k lokální terapii (antimykotika, antibiotika, estrogeny u postmenopauzální atrofie).

Pomůcky

- Předepsaný čípek/globule.
- Jednorázové rukavice.
- Lubrikant (vazelína nebo hydrofilní gel; u čípků stačí někdy navlhčení teplou vodou).
- Buničina, hygienické vložky (pro vaginální podání).
- Zástěna k zajištění soukromí.

Postup rektálního podání (čípku)

1. Zajistěte absolutní soukromí (zástěna, zavřené dveře pokoje).
2. **Poloha:** Pacient se položí na levý bok s pokrčenou pravou dolní končetinou (Simsova poloha) – anatomicky odpovídá zakřivení konečníku.
3. Nasadte si rukavice. Vyjměte čípek z plastového obalu. Hrot čípku mírně zvlhčete teplou vodou nebo lubrikantem k usnadnění skluzu.
4. Rozhrňte hýždě pacienta nedominantní rukou. Požádejte ho, aby se zhluboka nadechl a uvolnil řitní svěrač.
5. Ukazováčkem dominantní ruky jemně zavedte čípek zaokrouhleným koncem napřed skrze anální svěrač podél stěny rekta (cca 5–7 cm hluboko u dospělých, u dětí cca 2–3 cm). **Zavádějte podél stěny**, nikoli doprostřed stolice, kde se lék nevstřebá.
6. Po vytažení prstu stiskněte hýždě pacienta na několik sekund k sobě přes buničitý tampon. Požádejte pacienta, aby zůstal ležet v klidu minimálně 10–15 minut.

Postup vaginálního podání

1. **Poloha:** Pacientka leží na zádech s pokrčenými a roztaženými koleny (gynekologická poloha na lůžku).
2. Nasadte si rukavice. Vyjměte globuli/tabletu z obalu. Mírně ji navlhčete vodou (usnadňuje rozpuštění).
3. Ukazováčkem dominantní ruky jemně zavedte globuli co nejhlubší do pochvy směrem k zadní klenbě poševní (*fornix posterior vaginae*).
4. Výkon provádějte optimálně večer před spaním. Nabízněte pacientce hygienickou vložku, protože rozpuštěný masťový základ globule bude po postavení vytékat.

TÉMA 5: Příprava a aplikace injekcí

5.1 Aplikace léčiv subkutánně (s.c.), nízkomolekulárních heparinů (LMWH) a inzulínu (INZ)

Subkutánní aplikace léčiv vyžaduje přesný výběr anatomického místa, správný úhel vpichu a specifickou manipulaci odpovídající vlastnostem aplikované látky pro zajištění optimální kinetiky vstřebávání.

Teoretický úvod

Subkutánní injekce (s.c.) se aplikuje do podkožní tukové tkáně. Podkoží je méně cévně zásobené než sval, což zajišťuje pomalejší a rovnoměrnější vstřebávání léku.

- **Inzulín (INZ):** Aplikuje se nejčastěji inzulínovým perem s jednorázovou ultra-tenkou jehlou (délka 4–6 mm). **Místa vpichu je nutné systematicky střídat** (prevence vzniku lipodystrofie – hypertrofie tukové tkáně, která pak výrazně zhoršuje a zhoršuje vstřebávání inzulínu).
 - *Rychlost vstřebávání:* Břicho (nejrychlejší - pro bolusový krátkodobý inzulín k jídlu), stehno/hýždě (nejpomalejší - pro bazální dlouhodobý inzulín).
- **Nízkomolekulární hepariny (LMWH - např. Clexane, Fraxiparine, Zibor):** Profylaxe a terapie hluboké žilní trombózy. Jsou dodávány v předplněných stříkačkách. **Vzduchová bublina se ze stříkačky neodstraňuje!** Slouží k dotlačení celého objemu léku a zabraňuje jeho zpětnému úniku do podkožního kanálu. Aplikují se výhradně do podkoží břicha (anterolaterální a posterolaterální břišní stěna, minimálně 5 cm od pupku).

Pomůcky

- Předepsané léčivo (inzulínové pero s novou jehlou, předplněná stříkačka LMWH).
- Dezinfekční prostředek na kůži.
- Buničité čtverečky.
- Nesterilní rukavice.
- Ostrý kontejner na použité jehly.

Postup provedení krok za krokem

1. **Výběr místa:** Zkontrolujte kůži (místo nesmí vykazovat známky zánětu, jizev, hematomů, lipodystrofie či jizev po operacích).
2. **Dezinfekce:** Nastříkejte dezinfekci, nechte působit předepsanou dobu a zcela zaschnout (v domácí péči se u inzulínu dezinfekce často vynechává, v nemocnici je však z hygienických důvodů striktně povinná).
3. **Vytvoření kožní řasy:** Palcem a ukazováčkem nedominantní ruky jemně uchopte a vytvořte kožní řasu (tím oddálíte podkoží od svalové vrstvy). **Nemačkejte příliš silně**, abyste nezpůsobili ischemii kůže.
4. **Vpich:**

- **Úhel vpichu:** Pod úhlem 90° (pokud je jehla krátká, např. 4–5 mm u inzulinových per, nebo u obézních pacientů) nebo pod úhlem 45° (u delších jehel nebo u velmi štíhlých a kachektických pacientů).
- Plynulým rychlým pohybem zaveďte celou jehlu do podkoží.
- 5. **Aplikace:** Pomalu stlačte píst. **U LMWH nikdy neaspirujeme!** (Aspirace v podkoží břicha zvyšuje mikrotraumatizaci cév a vede k rozsáhlým hematomům).
- 6. **Ukončení:** Po aplikaci počkejte **10 sekund** (zejména u inzulinu z pera) a teprve poté jehlu vytáhněte. Tím zabráníte úniku kapky léku zpět a zajistíte podání celé dávky.
- 7. Uvolněte kožní řasu.
- 8. **DŮLEŽITÉ:** Místo vpichu po aplikaci LMWH **nikdy nemasírujte!** Masáž způsobuje rozptýlení heparinu a masivní vznik bolestivých hematomů v podkoží. Pouze lehce přiložte suchý tampon na místo vpichu na dobu několika sekund.

5.2 Aplikace léčiv intramuskulárně (i.m.)

Intramuskulární aplikace umožňuje podání středních objemů léčivých roztoků přímo do dobře prokrvené svalové tkáně, což zajišťuje relativně rychlý nástup účinku při zachování maximální bezpečnosti pacienta.

Teoretický úvod

Intramuskulární injekce (i.m.) se aplikuje do velkých kosterních svalů. Maximální bezpečný objem aplikovaný do jednoho místa je 5 ml u dospělého (u m. deltoideus max. 1–2 ml).

Místa vpichu

- **M. gluteus medius (střední hýžd'ový sval) – metoda ventrogluteální (dle Hochstettera):** Je klinicky nejbezpečnější metodou. V místě nejsou žádné velké cévy ani nervy, nehrozí poškození *n. ischiadicus*. Svalová vrstva je dostatečně tlustá i u kachektických pacientů.
- **M. gluteus maximus (velký hýžd'ový sval) – metoda dorzogluteální:** Historicky nejčastější, avšak dnes opouštěná z důvodu vysokého rizika poranění *n. ischiadicus* a aplikace do tlusté vrstvy podkožního tuku namísto svalu. Provádí se rozdělením hýždě na 4 kvadranty, vpich se směřuje do horního vnějšího kvadrantu.
- **M. vastus lateralis (vnější široký sval stehna):** Preferované místo u kojenců a dětí do 3 let (mají zde nejvíce vyvinutou svalovou hmotu) a pro self-aplikaci (např. adrenalinové autoinjektory u anafylaxe).
- **M. deltoideus (deltový sval):** Pouze pro malé objemy (vakcíny).

Pomůcky

- Léková ampulka/lahvička.
- Sterilní stříkačka (2 ml, 5 ml, 10 ml).
- **Jehly:**
 - 1x silná (např. růžová/18G) pro natažení léku (přes gumovou zátku či ze skleněné ampule).
 - 1x dlouhá intramuskulární jehla (černá/zelená, rozměr 21G–22G, délka 4–5 cm) pro vlastní aplikaci. **Nikdy neaplikujeme jehlou, kterou jsme**

natahovali lék! Jehla se průchodem přes zátku či o sklo otupí a aplikace by byla pro pacienta extrémně bolestivá.

- Dezinfekční roztok na kůži, rukavice, ostrý kontejner.

Postup provedení krok za krokem (Ventrogluteální vpich - Hochstetter)

1. **Poloha pacienta:** Pacient leží na boku (s mírně pokrčenou horní končetinou v kyčli a koleni – uvolní se hýžďové svalstvo) nebo na zádech.
2. **Určení místa (Hochstetterova metoda):**
 - Položte dlaň pravé ruky na levý velký trochanter pacienta (*trochanter major*). (Pokud ošetřujete pravou stranu, použijte levou ruku).
 - Ukazováček ruky směřuje k přednímu hornímu trnu kyčelnímu (*spina iliaca anterior superior*).
 - Prostředníček roztáhněte co nejvíce dozadu podél kyčelního hřebene (*crista iliaca*).
 - Vznikne trojúhelník (V-tvar) mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Vpich se provádí přímo do středu dolní třetiny tohoto trojúhelníku.
3. **Dezinfekce:** Očistěte kůži a nechte zaschnout.
4. **Technika Z-traktu (Z-track technique):**
 - Před vpichem posuňte kůži a podkoží v místě vpichu stranou o cca 2–3 cm nedominantní rukou a pevně držte.
 - Rychlým švihem dominantní ruky zaveďte jehlu pod úhlem 90° hluboko do svalu (ponechte cca 0,5 cm jehly nad kůží pro případ jejího zalomení – jehly se lámou v místě spoje s plastovým kónusem).
5. **Aspirace (ZÁSADNÍ KROK):** Zatáhněte za píst zpět po dobu 3–5 sekund. Pokud se ve stříkačce objeví krev, jehla je v cévě.
 - **Řešení:** Okamžitě injekci vytáhnout, znehodnotit, připravit novou dávku s novými jehlami a aplikovat na jiné místo. **Nikdy neaplikujte lék, pokud je aspirace pozitivní!** (Hrozí i.v. aplikace s rizikem embolie či toxicity).
6. **Aplikace:** Pokud je aspirace negativní, aplikujte lék velmi pomalu (rychlostí cca $1\ \text{ml} / 10\ \text{sekund}$ – výrazně to snižuje tlakovou bolestivost ve svaly).
7. **Ukončení:** Rychle vytáhněte jehlu a **teprve poté uvolněte kůži drženou v Z-pozici**. Tímto krokem se podkožní kanál posune zpět nad svalový kanál a lék se uzavře ve svaly (nemůže unikat do podkoží, kde by způsobil nekrózu a bolest). Přitlačte dezinfekční tampon.

5.3 Specifika aplikace opiátů a antibiotik (ATB)

Podávání opioidních analgetik a systémových antibiotik podléhá přísnému režimu kontroly a vyžaduje specifický monitoring pacienta z hlediska nežádoucích účinků a lékových alergií.

Specifika aplikace Opiátů (silných analgetik podléhajících zákonu o návykových látkách)

Aplikace podléhá zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

- **Skladování:** Opiáty (např. Morphin, Sufentanil, Fentanyl) musí být uchovávány v trvale uzamčené skřínce (trezoru), od které má klíč pouze pověřená sestra ve službě.

- **Administrativní kontrola:** Každý odběr a aplikace musí být okamžitě zapsány do **Knihy omamných látek**. Zápis obsahuje: jméno a ID pacienta, datum, přesný čas, název přípravku, dávku (v mg), sériové číslo ampule, jméno ordinujícího lékaře, jméno a podpis aplikující sestry. Pokud se nespotřebuje celá ampule, zbytek se musí znehodnotit za přítomnosti druhé sestry (svědka), což obě stvrdí podpisem v knize.
- **Sledování pacienta po aplikaci:**
 - **Útlum dechového centra:** Nejnebezpečnější vedlejší účinek opioidů. Sledujte dechovou frekvenci. **Při dechové frekvenci $< 10 - 12 \frac{\text{dechů}}{\text{min}}$ je aplikace dalších dávek kontraindikována!**
 - **Krevní tlak a vědomí:** Sledujte rozvoj hypotenze a hloubku sedace (ospalost).
 - **Antidotum:** Na oddělení musí být vždy okamžitě dostupný **Naloxon** (specifický antagonist opioidních receptorů) pro případ předávkování.

Specifika aplikace Antibiotik (ATB)

- **Časový management:** Antibiotika musí být podávána v **přesně stanovených hodinových intervalech** (např. po 6, 8, 12 hodinách). Zpoždění o více než 30 minut je nepřijatelné, protože vede k poklesu hladiny léčiva pod minimální inhibiční koncentraci (MIC), což přímo podporuje rozvoj bakteriální rezistence.
- **Prevence alergické reakce:** Před první dávkou se důkladně dotázat na alergologickou anamnézu (zejména zkřížené alergie: peniciliny vs. cefalosporiny).
- **Sledování pacienta:** Prvních 15–30 minut po zahájení podávání (zejména u i.v. infuzí) pacienta monitorujte pro riziko **anafylaktického šoku** (symptomy: náhlá dušnost, stridor, hypotenze, tachykardie, generalizovaný erytém, kopřivka).
 - **Řešení:** V případě reakce ihned zastavte infuzi (neodpojujte kanylu!), napojte fyziologický roztok, volejte lékaře a připravte protišokový balíček (Adrenalin, hydrokortison, antihistaminika, kyslík).

TÉMA 6: Zajištění periferního žilního katétru (PŽK) a i.v. injekce

6.1 Zavedení periferního žilního katétru (PŽK)

Zavedení periferního žilního katétru je rutinní, avšak invazivní výkon vyžadující dodržení přísné asepsy k eliminaci rizika katérových infekcí a mechanických komplikací.

Teoretický úvod

PŽK (kanyla – např. Braunula, Venoflon) slouží k zajištění přístupu do žilního řečiště. Velikost kanyly se volí v jednotkách Gauge (G) – čím menší číslo G, tím větší je vnitřní průměr a průtok katétru.

Barva kanyly	Velikost (G)	Průtok (ml/min)	Indikace / Využití
--------------	--------------	-----------------	--------------------

Oranžová	14G	290–343	Masivní resuscitace, rychlá volumoterapie, polytrauma
Šedá	16G	180–196	Velké operační výkony, transfúze, tekutá resuscitace
Zelená	18G	80–90	Standardní chirurgie, transfúze, podání kontrastních látek
Růžová	20G	54–61	Standardní interní oddělení, infuze, dlouhodobá terapie
Modrá	22G	31–36	Geriatric, pediatrie, obtížný žilní přístup
Žlutá	24G	13–20	Novorozenci, kojenci

Pomůcky

- PŽK vhodné velikosti (barevný kód).
- Dezinfekční prostředek na kůži s alkoholovou bází.
- Škrtilo (turniket).
- Sterilní transparentní semipermeabilní krytí na PŽK (umožňuje denní vizuální kontrolu místa vpichu).
- Sterilní spojovací hadička (heparinová zátka/bezjehlový vstup) propláchnutá fyziologickým roztokem.
- Stříkačka s 5–10 ml fyziologického roztoku (FR) k proplachu.
- Nesterilní rukavice, ostrý kontejner.

Postup provedení krok za krokem

1. **Výběr místa:** Nepoužívat končetinu s AV píštělí pro dialýzu, stranu po mastektomii s disekcí axilárních uzlin (riziko lymfedému) nebo končetinu s parézou. Preferujeme žíly na předloktí, hřbetu ruky. Vyhněte se ohybovým místům (loketní jamka – kanyla se zde láme a dráždí cévní stěnu).
2. **Zatažení:** Přiložte škrtilo 10–15 cm nad plánované místo vpichu. Požádejte pacienta o sevření pěsti (bez pumpování).
3. **Dezinfekce:** Důkladně vydezinfikujte místo vpichu (výměr cca 5 × 5 cm) a nechte dezinfekci **zcela zaschnout** (suchá kůže brání zavlečení dezinfekce do podkoží a žíly).

4. Zavedení kanyly:

- Nasadíte si nesterilní rukavice.
- Fixujete kůži pod místem vpichu palcem nedominantní ruky (vytáhněte kůži dolů k stabilizaci žíly).
- Uchopte kanylu za křídélka a zaveďte ji skrz kůži do žíly pod úhlem 15–30° zkosením jehly vzhůru.
- Jakmile se v indikační komůrce (flashback) objeví krev, skloňte kanylu paralelně s kůží, posuňte ji ještě o 1–2 mm vpřed (aby v žíle byla i plastová cévka, nejen ocelová jehla).
- Následně přidržte ocelovou jehlu (mandrén) fixovanou a po ní plynule nasuňte plastovou cévku hlouběji do žíly.

5. Uvolnění škrtidla: Ihned povolte turniket.

6. Komprese a připojení: Přitlačte prst nedominantní ruky na žílu těsně nad koncem zavedené kanyly (tím zamezíte krvácení z kanyly), vytáhněte ocelový mandrén a ihned jej odhodte do ostrého koše. Připojte předem naplněný bezjehlový ventil/spojovací hadičku.

7. Proplach: Jemně aplikujte 5 ml FR k ověření průchodnosti. Sledujte okolí vpichu, zda nevzniká otok, a zeptejte se pacienta na bolest.

8. Fixace: Očistěte případnou krev z okolí a zafixujte kanylu transparentním krytím. Na krytí napište datum, čas zavedení a svůj podpis.

9. VIP skóre (Visual Infusion Phlebitis): Denně hodnotte stav kanyly. Při známkách bolesti, zarudnutí či otoku (skóre ≥ 2) kanylu ihned odstraňte. Maximální doba zavedení jednoho PŽK je obvykle **72–96 hodin** (dle lokálních standardů nemocnice).

6.2 Příprava a asistence u jednorázové aplikace léčiva i.v.

Přímá intravenózní aplikace léčiva vyžaduje absolutní kontrolu průchodnosti žilního vstupu a pomalé podávání k zamezení prudkých systémových reakcí a poškození cévní stěny.

Teoretický úvod

Jednorázová i.v. aplikace představuje podání léku přímo do žilního systému (buď přes zavedený PŽK/CŽK, nebo přímou venepunkcí). Nástup účinku je okamžitý (do několika sekund). Sestra může aplikovat i.v. injekce pouze na základě písemné ordinace lékaře.

Pomůcky

- Předepsané léčivo v ampuli.
- Sterilní stříkačka (velikost dle objemu roztoku).
- Jehly: 1x silná natahovací (růžová), 1x tenká proplachová.
- Fyziologický roztok (proplach).
- Dezinfekční čtverečky (alkoholové tampony na dezinfekci portu kanyly).
- Rukavice.

Postup přípravy a podání přes PŽK

1. **Příprava léku:** Natáhněte lék sterilní technikou do stříkačky, odstraňte vzduchové bubliny. Připravte si druhou stříkačku s 5–10 ml FR na proplach.
2. **Identifikace:** Ověřte totožnost pacienta u lůžka.

3. **Ověření vstupu (ZÁSADNÍ KROK):**
 - Dezinfikujte bezjehlový vstup PŽK po dobu 15 sekund (metoda „scrub the hub“ – mechanické tření) a nechte uschnout.
 - Připojte stříkačku s FR, jemně aspirujte (ověření návratu tmavé krve do hadičky potvrzuje, že kanyla je stále v žíle).
 - Následně propláchněte kanylu několika ml FR k ověření volné průchodnosti.
4. **Aplikace léku:** Připojte stříkačku s léčivem. Aplikujte lék rychlostí odpovídající doporučení výrobce (SPC) – **většina i.v. léků se musí aplikovat velmi pomalu (2–5 minut)** k předejití šoku z rychlého podání (speed shock) and lokálnímu podráždění cévy. Kontinuálně komunikujte s pacientem (dotaz na pocity horka, bušení srdce, nevolnost).
5. **Závěrečný proplach:** Po aplikaci odpojte lék, připojte stříkačku s FR a propláchněte kanylu 10 ml FR.
 - *Technika pulzního proplachu (stop-and-go):* Aplikujte roztok rychlými rázovými pohyby s krátkými pauzami. To vytváří turbulentní proudění uvnitř kanyly, které dokonale vyčistí vnitřek kanyly od zbytků léku a brání usazování fibrinových zátek.

TÉMA 7: Parenterální výživa, infúze a transfúze

7.1 Příprava a aplikace infúze do PŽK/CŽK

Příprava a podávání infuzních roztoků představuje komplexní proces vyžadující striktní aseptickou techniku a přesné nastavení rychlosti podávání k zajištění volumové a elektrolytové homeostázy.

Teoretický úvod

Infuzní terapie je indikována k hydrataci, úpravě elektrolytových dysbalancí, podávání léků či k parenterální výživě.

- **POZOR na draslík (\$KCl\$):** Koncentrovaný chlorid draselný **se nikdy nesmí aplikovat jako přímý i.v. bolus!** Rychlé zvýšení koncentrace draslíku v séru paralyzuje srdeční sval a vede k okamžité zástavě srdce v diastole. \$KCl\$ se musí vždy dokonale naředit v infuzním roztoku (maximální koncentrace v periferní žíle je \$40\ \text{mmol/l}\$) a aplikovat v pomalé, kontrolované infuzi.

Pomůcky

- Ordinovaný infuzní roztok (např. FR 0,9%, Ringerův roztok, Glukóza 5%).
- Ordinovaná léčiva k přidání (aditiva - např. \$MgSO_4\$, \$KCl\$, analgetika).
- Sterilní infuzní set s hydrofobním filtrem (případně set pro infuzní pumpu).
- Jehly a stříkačky pro přidání léčiv, dezinfekce na zátky.
- Stojan na infuze, nesterilní rukavice.

Postup přípravy infuze krok za krokem (Aseptická technika)

1. **Příprava pracoviště:** Vydezinfikujte pracovní plochu. Umyjte si a vydezinfikujte ruce.

2. **Kontrola roztoku:** Zkontrolujte název roztoku, objem, expiraci, neporušenost obalu a čírost (nesmí obsahovat zákal či sraženiny).
3. **Přidání aditiv (je-li ordinováno):**
 - Vydezinfikujte gumovou zátku infuzní láhve/vstupu vaku po dobu 15 sekund, nechte zaschnout.
 - Sterilní stříkačkou natáhněte ordinovaná léčiva a vpravte je do infuze.
 - Láhev/vak jemně promíchejte k homogenní distribuci léku.
 - **Označte láhev štítkem:** Název přidaného léku, přesná dávka, datum, čas přípravy, podpis sestry.
4. **Napojení setu:**
 - Otevřete balení infuzního setu. Zavřete regulátor průtoku (tlačku) na setu.
 - Odstraňte kryt trnu setu a ochranný uzávěr vstupu infuze. Zaveďte trn setu pevným krouživým pohybem do infuzního roztoku.
5. **Plnění setu (odvzdušnění - prevence vzduchové embolie):**
 - Zavěste láhev na stojan.
 - Stiskněte pružnou kapací komůrku setu a naplňte ji přibližně do 1/2 až 2/3 objemu roztokem (filtr v komůrce musí být zcela ponořen, aby se netvořily bubliny).
 - Otevřete regulátor průtoku a nechte roztok pomalu protékat celou hadičkou setu, dokud nevytlačíte veškerý vzduch a roztok nezačne kapat z konce setu.
 - Zavřete regulátor. Zkontrolujte, zda v setu nezůstaly vzduchové bubliny.

Postup aplikace a výpočet rychlosti

1. Identifikujte pacienta u lůžka.
2. Dezinfikujte bezjehlový vstup kanyly (PŽK/CŽK) po dobu 15 sekund.
3. Propláchněte kanylu FR k ověření průchodnosti.
4. Připojte infuzní set ke kanyle.
5. Otevřete regulátor a nastavte rychlost kapání podle ordinace lékaře.

Výpočet rychlosti kapání

Standardní infuzní set má kapací faktor: **20 kapek = 1 ml** roztoku. Vzorec pro výpočet rychlosti kapání:

$$\text{Počet kapek za minutu} = \frac{\text{Celkový objem infuze (v ml)}}{\text{Čas infuze (v minutách)}} \times 20$$

Příklad: Máme podat 500 ml fyziologického roztoku během 5 hodin (tj. 300 minut).

$$\text{Rychlost kapání} = \frac{500 \times 20}{300} = \frac{10000}{300} \approx 33 \text{ kapek/min}$$

7.2 Asistence u aplikace transfúze včetně ABO testu

Podání transfuzního přípravku je vysoce rizikový výkon s přísnou právní odpovědností, u kterého musí být dodržen víceúrovňový identifikační a kontrolní protokol k zamezení život ohrožující akutní hemolytické reakce.

Teoretický úvod

Transfuzi (nejčastěji erytrocytární koncentrát – ERD, čerstvě zmrazená plazma – ČZP, trombocytní koncentrát) indikuje lékař. Celý proces podání a kontroly u lůžka provádí lékař společně se sestrou. Sestra připravuje pomůcky, asistuje lékaři, zahajuje biologickou zkoušku pod dohledem lékaře a provádí kontinuální monitoring pacienta během transfuze a po ní.

Pomůcky

- Transfuzní přípravek (ERD vytemperovaný na pokojovou teplotu – nesmí se ohřívat na topení ani v horké vodě, hrozí hemolýza!).
- Transfuzní set s integrovaným filtrem (velikost pórů filtru 170–200 μm pro zachycení mikroagregátů a sraženin – **infuzní set se pro transfuzi nesmí použít!**).
- Sada pro provedení kontrolního ABO testu u lůžka (Sangvitest / Bedside test karta s diagnostickými séry Anti-A a Anti-B).
- Fyziologický roztok (proplach žíly).
- Tonometr, teploměr, stetoskop.
- Záznam o transfuzi (transfuzní karta/deník).
- Lanceta pro odběr kapilární krve (nebo odběr z kanyly).

Postup asistence a kontrol u lůžka krok za krokem

1. Administrativní kontrola (provádí lékař + sestra společně u lůžka)

- Kontrola údajů na štítku transfuzního přípravku s údaji pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo, ID pacienta).
- Kontrola krevní skupiny a Rh faktoru pacienta a transfuzního přípravku (musí být kompatibilní).
- Kontrola čísla vaku s číslem na doprovodném listu (protokol o zkoušce kompatibility).
- Kontrola expirace přípravku a makroskopického vzhledu (vak nesmí vykazovat známky hemolýzy – zbarvení plazmy do červena, přítomnost masivních sraženin, porušení obalu, změnu barvy).

2. Kontrola vitálních funkcí před zahájením

- Změřte TK, P, TT. Hodnoty zapište do dokumentace (slouží jako výchozí stav pro srovnání). **Pokud má pacient před zahájením teplotu $> 37,5^{\circ}\text{C}$, neprodleně informujte lékaře** (horečka může maskovat začínající hemolytickou nebo febrilní potransfuzní reakci).

3. Provedení ABO testu u lůžka (Bedside test)

Provádí lékař! Sestra asistuje.

- Na testovací kartu kápněte kapku krve pacienta k políčku Anti-A a Anti-B.
- Na vyznačená políčka kápněte krev z vaku (ze segmentu hadičky vaku).
- Smíchejte krev s reagencii pomocí plastových tyčinek (pro každé políčko nová tyčinka – **mísení jednou tyčinkou znehodnotí test!**).
- Po dobu 2 minut jemně kolébejte kartou a sledujte aglutinaci (shlukování).

- *Interpretace:* Aglutinace v Anti-A = skupina A; aglutinace v Anti-B = skupina B; aglutinace v obou = skupina AB; žádná aglutinace = skupina 0. Výsledek testu pacienta i vaku musí bezpodmínečně odpovídat deklarované skupině na vaku a v dokumentaci.

4. Biologická zkouška (ZÁSADNÍ KROK pod dohledem lékaře)

- Napojte transfuzní set naplněný krví ke kanyle pacienta.
- **1. fáze:** Pusťte transfuzi rychlým tempem (cca 100–150 kapek/min) po dobu 1–2 minut (aplikuje se cca 10–20 ml krve). Poté zpomalte na minimum (cca 10 kapek/min) a sledujte pacienta po dobu 5 minut (subjektivní pocity, dyspnoe, bolest v zádech či na hrudi, chladová třesavka, tachykardie, hypotenze).
- **2. fáze:** Pokud je pacient stabilní, opakujte rychlé podání (10–20 ml) a následné zpomalení a sledování na dalším 5 minut.
- Pokud se neprojeví žádná negativní reakce, nastavte rychlost kapání na standardní (cca 40–60 kapek/min – jeden vak ERD by měl kapat cca 1,5–2 hodiny, nesmí kapat déle než 4 hodiny z důvodu rizika pomnožení bakterií ve vaku při pokojové teplotě).

5. Monitorování během a po transfuzi

- Prvních 15 minut monitoruje pacienta lékař/sestra nepřetržitě na pokoji.
- Následně kontrolujte vitální funkce (TK, P, TT) každých 30 minut až do konce transfuze a poté 2 hodiny po jejím skončení (sledujte také první porci moči po transfuzi – tmavá/červená moč značí hemoglobinurii při hemolýze).

6. Ukončení transfuze

- Ponechte v transfuzním vaku cca 5–10 ml krve. Vak se setem uzavřete, uložte do igelitového sáčku a **uchovávejte v chladničce na oddělení po dobu 24 hodin** pro případ dodatečného laboratorního vyšetření při pozdní potransfuzní reakci.

Akutní potransfuzní reakce (Komplikace)

- **Akutní hemolytická reakce:** Způsobená inkompatibilitou v ABO systému (chyba personálu).
 - *Příznaky:* Třesavka, horečka, dušnost, hypotenze, tachykardie, krutá bolest v bedrech (selhávání ledvin), tlak na hrudi, červená/černá moč.
 - *Okamžité ošetrovatelské řešení: Okamžitě zastavte transfuzi!* Neodpojujte PŽK, odpojte transfuzní set a napojte čistý fyziologický roztok novým infuzním setem (k udržení žilního přístupu pro podání léků na podporu oběhu a ledvin). Volejte lékaře, podávejte kyslík, sledujte VF a diurézu. Odešlete zbytek vaku, vzorek krve pacienta (odebraný z druhé paže) a první moč do transfuzní laboratoře.

7.3 Parenterální výživa (All-in-One vaky, doplňková a totální PV)

Parenterální výživa (PV) představuje podávání živin (aminokyselin, sacharidů, tuků, minerálů, vitaminů a stopových prvků) přímo do žilního řečiště, čímž se zcela obchází gastrointestinální trakt.

Teoretický úvod

Parenterální výživa je indikována při nefunkčním, nedostupném nebo nedostatečném GIT (např. těžký syndrom krátkého střeva, těžká akutní pankreatitida, neprůchodnost střev - ileus, těžká malnutrice).

- **Doplňková PV:** Kombinuje se s enterální nebo perorální stravou.
- **Totální parenterální výživa (TPV):** Plné pokrytí energetických a plastických potřeb pacienta žilní cestou.
- **All-in-One (AIO) vaky:** Moderní systém „vše v jednom“. Vícekomorový vak (obsahující zvláště komoru s lipidy, aminokyselinami a glukózou), jehož komory se před aplikací propojí protržením vnitřních svarů.

Volba žilního vstupu podle osmolarity roztoku

- **Periferní žilní vstup (PŽK):** Lze použít pouze pro roztoky s nízkou osmolaritou ($< 800 - 900 \text{ mOsm/l}$). Vysoce koncentrované roztoky (např. Glukóza 20% a více) aplikované do periferní žíly způsobují okamžitou chemickou flebitidu a nekrózu žíly.
- **Centrální žilní vstup (CŽK, PICC, Port):** Povinný pro hyperosmolární roztoky ($> 900 \text{ mOsm/l}$) a dlouhodobou TPV. Vysoký průtok krve ve *v. cava superior* okamžitě naředí koncentrovaný roztok a chrání cévní stěnu.

Pomůcky

- Vícekomorový AIO vak.
- Aditiva (vitaminy – např. Soluvit, Vitalipid; stopové prvky – např. Tracutil) – přidávají se sterilně těsně před aplikací.
- Sterilní infuzní set (světlocitlivý pro vaky obsahující vitaminy citlivé na světlo).
- Infuzní pumpa (aplikace PV musí být striktně kontrolována pumpou k zajištění rovnoměrného průtoku).

Postup přípravy a aplikace AIO vaku

1. **Příprava vaku:** Vyjměte vak z ochranného vnějšího obalu. Zkontrolujte indikátor kyslíku (pokud je přítomen a vykazuje nepřipustnou barvu, vak nepoužívejte).
2. **Smísení komor:** Položte vak na pevnou podložku a srolujte jej od horní strany (od závěsného oka) směrem k portům. Tímto tlakem dojde k protržení vnitřních svarů a smísení obsahu všech komor. Vak jemně promíchejte převrácením dnem vzhůru (vznikne homogenní mléčně bílá emulze – **pokud v emulzi vidíte olejové kapky nebo žluté prstence, vak nepoužívejte**, hrozí tuková embolie!).
3. **Přidání aditiv:** Vydezinfikujte lékový port vaku, sterilní stříkačkou s jehlou vstříkněte předepsané vitaminy a stopové prvky a opět promíchejte.
4. **Aplikace:** Napojte set, odvzdušněte jej, vložte do lineární pumpy a připojte k dedikovanému portu CŽK (tento port by měl být vyhrazen **výhradně pro parenterální výživu**, nesmí se přes něj podávat jiné léky či odebírat krev z důvodu vysokého rizika infekce). Nastavte rychlost podávání dle ordinace.

Komplikace PV

- **Infekční / Katérová seps:** Parenterální výživa je vynikajícím kultivačním médiem pro bakterie.
 - *Prevence:* Striktní aseptická manipulace se vstupy, nedojímat vaky déle než 24 hodin, pravidelná výměna infuzních setů každých 24 hodin.
- **Hyperglykémie / Hypoglykémie:** Rychlý přísun glukózy může vyvolat hyperglykémii. Náhlé zastavení infuze TPV může vést k těžké reaktivní hypoglykémii (slinivka je zvyklá produkovat velké množství inzulínu).
 - *Řešení:* Pravidelný monitoring glykémie (až 4–6 hodin). Infuze PV se musí zahajovat a ukončovat postupně (tzv. "step-up" a "step-down" protokol – pomalý rozjezd a pomalé snižování rychlosti před odpojením).

TÉMA 8: Příprava pacienta na aseptický výkon a sterilní plocha

8.1 Příprava zdravotnického pracovníka k aseptickému výkonu

Striktní dodržování principů chirurgické asepse a správná příprava sterilního pole minimalizují riziko iatrogenní infekce operačního pole či invazivních vstupů.

Teoretický úvod

Chirurgická asepse je stav bez přítomnosti mikroorganismů. Uplatňuje se při operacích, zavádění centrálních katétrů, lumbální punkci, převazech velkých ran atd. Zahrnuje chirurgickou dezinfekci rukou, oblečení sterilního pláště, sterilních rukavic a přípravu sterilního stolku.

Chirurgická dezinfekce rukou (CDR)

- **Cíl:** Odstranění přechodné a maximální možná redukce permanentní mikroflóry rukou a předloktí.
- **Postup:**
 1. Mytí rukou a předloktí mýdlem pod tekoucí teplou vodou po dobu 1 minuty. Osušení jednorázovým ručníkem.
 2. Aplikace alkoholového dezinfekčního prostředku s chirurgickou účinností (cca 2x 5 ml).
 3. Tření rukou a předloktí po dobu stanovenou výrobcem (obvykle **3 minuty**), přičemž ruce a předloktí musí být po celou dobu trvale mokré dezinfekčním roztokem.
 4. Dodržujte techniku tření: prsty, dlaně, hřbety, meziprstní prostory a předloktí až k loktům.
 5. Ruce držte trvale nad úroveň loktů (v poloze "modlení"), aby dezinfekční prostředek nestékal z loktů zpět na čisté prsty. Nechte zcela zaschnout (neutírat!).

Postup přípravy sterilního stolku a pomůcek

1. **Kontrola sterility:** Zkontrolujte datum expirace sterilních balíčků, neporušenost obalů a chemické indikátory sterility (změna barvy pásky potvrzující úspěšnou sterilizaci).
2. **Otevření sterilního stolku:**
 - Vydezinfikujte povrch instrumentálního stolku, nechte uschnout.
 - Otevřete sterilní roušku (balení) tak, abyste se dotýkali pouze vnější strany obalu.
 - Uchopte rohy sterilní roušky a rozprostřete ji na stolek (směrem od sebe k sobě). Rouška musí viset přes okraje stolku minimálně 15–20 cm. Vnitřní plocha roušky tvoří sterilní pole.
3. **Ukládání materiálu na stolek:**
 - Pomůcky (nástroje, čtverce, šití) podává sestra (nesterilní) sestře instrumentářce (sterilní) tak, že sterilním způsobem otevře vnější obal ("peel-back" technika rozloupnutí obalu) a instrumentářka si obsah odebere sterilními kleštěmi/rukou, nebo nesterilní sestra obsah bezpečně „vyklopí“ na sterilní plochu ze vzdálenosti cca 15 cm.
 - Tekutiny (např. dezinfekce, fyziologický roztok) se nalévají do sterilních misek z výšky cca 10–15 cm, aby nedošlo ke kontaminaci okraje misky hrdlem láhve.

Zásady chování u sterilního pole

- Sterilní osoba má ruce vždy **nad úrovní pasu** a před sebou. Ruce pod úrovní pasu se považují za kontaminované.
- Nesterilní osoba se nikdy nesmí sklánět nad sterilním polem ani sahat přes něj.
- Při obcházení sterilního pole se sterilní osoby obcházejí zády k sobě.
- Jakýkoliv předmět, u kterého je sebemenší pochybnost o sterilitě, se považuje za **nesterilní**.

8.2 Příprava operačního pole a pacienta k aseptickému výkonu

Příprava pacienta k operačnímu či invazivnímu aseptickému výkonu zahrnuje celkovou somatickou přípravu a lokální ošetření kůže v místě plánovaného chirurgického řezu k minimalizaci rizika infekce v místě chirurgického výkonu (SSI - Surgical Site Infection).

Teoretický úvod

Zdrojem infekce v místě operačního řezu je nejčastěji endogenní mikroflóra kůže pacienta (*Staphylococcus aureus*, koaguláza-negativní stafylokoky). Správná příprava kůže eliminuje tyto patogeny.

Postup somatické přípravy pacienta (předoperační fáze)

1. **Hygienická očista (večer před výkonem a ráno v den výkonu):** Celotělová sprcha pacienta s použitím antiseptického mýdla (např. s obsahem chlorhexidinu). Zvláštní pozornost věnujte záhybům kůže (podpaží, třísla), pupku (vyčistit sterilní štětičkou) a nehtům (odstranit lak z nehtů z důvodu monitorování SpO_2 a prokrvení kapilár).
2. **Odstranění ochlupení (depilace):**

- *Moderní standard:* Ochlupení se odstraňuje **pouze v nezbytném rozsahu** v místě řezu.
- **Nikdy nepoužívejte klasickou žiletku!** Žiletka vytváří mikroskopické rance na kůži, které se do rána kolonizují bakteriemi, což dramaticky zvyšuje riziko infekce.
- *Správný postup:* Použijte jednorázový elektrický strojek s výměnnou hlavicí (**clipper**), který chlupy zastříhne těsně nad kůží bez poškození epidermis. Provádí se těsně před výkonem (na operačním sále nebo těsně před převozem).

Postup ošetření operačního pole na sále (Aseptická technika)

1. **Poloha:** Pacient je napolohován na operačním stole.
2. **Mechanické očištění:** Pokud je kůže viditelně znečištěná, očistí se benzinem nebo mýdlovým roztokem.
3. **Vlastní dezinfekce kůže (provádí se minimálně 3x):**
 - Použijte barevný dezinfekční roztok (např. Kodan, Betadine s barvivem – barva jasně ohraničuje dezinfikované pole).
 - **Pravidlo směru otírání:**
 - **U čistých výkonů:** Otírejte sterilním tamponem na dlouhém peánu **od středu (plánovaný řez) směrem k periférii** (kruhovým pohybem). Tampon se po dosažení periferie vyhodí, nikdy se s ním nevracíme zpět do středu!
 - **U špinavých/kontaminovaných míst (např. operace v oblasti anu, stomie, infikované rány):** Otírejte **od periferie směrem ke kontaminovanému středu**, abyste neroznášeli bakterie do čistého okolí.
4. **Doba působení:** Dezinfekce musí na kůži zcela zaschnout (aktivní působení antiseptika probíhá během zasychání). U alkoholových dezinfekcí hrozí při nedodržení zaschnutí popálení pacienta při následné elektrokoagulaci (výpary alkoholu mohou vzplanout).
5. **Rovnění sterilních roušek (Rouškování):** Operační pole se ohraničí sterilními samolepicími rouškami tak, aby zůstal volný pouze vydezinfikovaný prostor pro řez.

TÉMA 9: Vyprazdňování moči. Katetrizace močového měchýře

9.1 Katetrizace močového měchýře u ženy (jednorázová a permanentní)

Katetrizace močového měchýře ženy is an aseptic invasive procedure requiring perfect knowledge of the nursing anatomy of the urogenital tract and gentle insertion technique to eliminate the risk of urethral trauma and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI).

Teoretický úvod

- **Jednorázová katetrizace:** Indikována k odběru sterilní moči na vyšetření, jednorázovému vyprázdnění při akutní retenci moči. Používají se jednorázové katétrů (Nelaton – přímý, s jedním či dvěma bočními očky).
- **Permanentní močový katétr (PMK):** Indikován k dlouhodobému monitorování diurézy u kriticky nemocných, při chronické retenci, během velkých operací. Používají se Foleyovy katétrů s retenčním balónkem. Velikost se udává v Charriere (Ch) neboli French (Fr), kde $1\text{ Ch} = \frac{1}{3}\text{ mm}$.
 - *Doporučené velikosti u žen:* 12–16 Ch.
 - *Materiál:* Latex potažený silikonem (krátkodobé zavedení do 14 dnů), 100% silikon (dlouhodobé zavedení až na 4–12 týdnů).

Pomůcky

- Sterilní katétr (Nelaton nebo Foley) příslušné velikosti (ověřit neporušenost obalu a expiraci).
- Sterilní balíček pro cévkování (obsahuje: sterilní rukavice, sterilní roušku s otvorem, sterilní tampony, pinzetu, misku).
- Dezinfekční prostředek na sliznice (např. Octenisept – **nikdy nepoužívat kožní dezinfekci s alkoholem, alkohol na sliznici vyvolává krutou pálivou bolest a chemické poškození!**).
- Sterilní lubrikant s lokálním anestetikem (např. Instillagel, Cathejell).
- Sterilní stříkačka s 10 ml sterilní vody nebo 10% glycerolu pro nafouknutí balónku (fyziologický roztok se pro plnění balónku nedoporučuje, může krystalizovat a ucpat ventil kanyly).
- Sterilní uzavřený sběrný sáček na moč s výpustí a zpětným ventilem.
- Nesterilní podložka, emitní miska.

Postup zavedení PMK u ženy krok za krokem

1. **Příprava:** Pacientka leží na zádech s pokrčenými a roztaženými dolními končetinami (poloha vleže na zádech s pokrčenými koleny). Pod hýždě vložte jednorázovou podložku. Zajištěte maximální intimitu (zástěna).
2. **Hygiena:** Provedte základní očistu genitálu pacientky mýdlem a teplou vodou.
3. **Příprava sterilního pole:** Otevřete sterilní balíček pro cévkování, připravte na sterilní plochu katétr (vyjměte jej sterilně z vnitřního obalu), otevřete stříkačku s vodou a dezinfekci nalijte na tampony.
4. **Asepsy a dezinfekce (KLÍČOVÝ KROK):**
 - Nasadte si sterilní rukavice. Rozprostřete sterilní roušku s otvorem přes genitál pacientky.
 - **Nedominantní rukou roztáhněte labia majora a minora. Tato ruka se stává nesterilní a musí držet labia roztažená až do úplného zavedení katétru!** Pokud labia uvolníte, sliznice se opět spojí a pole se kontaminuje.
 - Dominantní rukou pomocí sterilní pinzety s tampony namočenými v dezinfekci očistěte urogenitální oblast. Otírejte **vždy směrem shora dolů (od spony k análnímu otvoru)**, jedním tamponem provedte pouze jeden tah a vyhodte ho!
 - *Pořadí otírání:* 1. labia majora vzdálenější, 2. labia majora bližší, 3. labia minora vzdálenější, 4. labia minora bližší, 5. střed (meatus urethrae).

5. Zavedení katétru:

- Aplikujte sterilní anestetický gel přímo do ústí močové trubice (*meatus urethrae* – drobný, často hůře viditelný otvor nacházející se těsně nad poševním vchodem pod klitorisem). Nechte působit 1–2 minuty k zajištění lokální anestezie a lubrikace uretry.
- Uchopte katétr sterilní dominantní rukou (nebo sterilní pinzetou) cca 5 cm od konce. Druhý konec katétru držte stočený v dlani, abyste se nedotkli nesterilního okolí.
- Jemně zavedte katétr do močové trubice (délka uretry u ženy je krátká, cca 3–5 cm).
- Zavádějte katétr, dokud nezačne vytékat moč (signalizuje vstup do měchýře). Poté jej posuňte **ještě o 3–5 cm hlouběji** (prevence nafouknutí balónku v močové trubici, což by způsobilo její rupturu).

6. Fixace balónku (u PMK):

- Pomocí stříkačky pomalu naplňte balónek katétru 10 ml sterilní vody.
- Jemně zatáhněte za katétr směrem ven, dokud neucítíte odpor (balónek bezpečně dosedne na dno močového měchýře).

7. Zajištění: Připojte sterilní sběrný sáček. Sáček zavěste na rám lůžka **vždy pod úroveň močového měchýře** (prevence refluxu moči, který je hlavní příčinou vzniku uroinfekcí). Hadička nesmí nikde viset v ohybu (sifonový efekt).

Komplikace

- **Zavedení katétru do pochvy:** Častá chyba u žen z důvodu variability anatomie či přítomnosti děložního poklesu. Moč nezačne vytékat.
 - **Řešení: Ponechte nesprávně zavedený katétr v pochvě jako orientační bod** (abyste podruhé nezaváděli do stejného nesprávného místa), vezměte nový sterilní katétr a zavedte jej správně nad ním do uretry. Poté vaginální katétr vytáhněte.

9.2 Asistence u zavedení PMK u muže

Asistence u cévkování muže vyžaduje bezchybnou koordinaci s lékařem a zajištění sterilní instrumentace s respektováním anatomických specifík dlouhé a dvakrát zahnuté mužské močové trubice.

Teoretický úvod

Katetrizaci muže standardně provádí **lékař** z důvodu rizika závažného poškození dlouhé mužské uretry (zejména u pacientů s benigní hypertrofií prostaty či strikturami). Sestra připravuje pomůcky, asistuje lékaři, polohuje pacienta a udržuje sterilitu výkonu.

- **Typy katétrů:** Foley (rovný), Tiemann (se zahnutým pevnějším zobáčkem – určen speciálně pro muže s překážkou v oblasti prostaty). Velikost standardně 14–18 Ch.
- **Anatomická úskalí mužské uretry:** Délka cca 15–20 cm. Má dvě fyziologická zakřivení: *curvatura subpubica* (fixní pod sponou) a *curvatura prepubica* (pohyblivé před sponou, které se narovná natažením penisu vzhůru).

Pomůcky

- Stejně jako u ženy.
- Instillagel / Cathejell (pro muže se doporučuje větší objem – **11 ml** k dokonalému vyplnění celé délky uretry).
- Katétr Tiemann (pokud je indikován – zahnutí musí při zavádění směřovat nahoru k symfýze).

Postup asistence krok za krokem

1. **Příprava pacienta:** Poloha vleže na zádech s mírně roztaženými dolními končetinami. Podložení hýždí.
2. **Příprava stolku:** Sestra sterilně rozbalí cévkovací set, podá lékaři sterilní rukavice, sterilní katétr, stříkačku s vodou a aplikuje dezinfekci na tampony.
3. **Postup výkonu (asistence):**
 - Lékař uchopí penis sterilním čtvercem, retrahuje (přetáhne) předkožku.
 - Lékař provede dezinfekci žaludu od ústí močové trubice spirálovitě směrem ven (3 tampony).
 - Lékař (nebo sestra) aplikuje celou tubu Instillagelu (11 ml) přímo do ústí močové trubice. Lékař po aplikaci stiskne penis pod žaludem na cca 2–3 minuty k zamezení úniku gelu. To umožní dokonalou anestezii a dilataci uretry.
 - Lékař zavádí katétr. Penis drží natažený kolmo vzhůru (tím se vyrovná přední zakřivení uretry), při průchodu hlubší částí penis skloní dolů mezi stehna (vyrovnání druhého zakřivení).
 - Jakmile začne vytékat moč, lékař posune katétr až po větvení ("Y" spojku) katétru (vzhledem k délce mužské uretry je nutné zavést téměř celý katétr, aby balónek byl bezpečně v měchýři).
 - Sestra podá stříkačku se sterilní vodou k nafouknutí balónku (10 ml).
 - Lékař provede lehkou trakci k usazení balónku.
 - **ZÁSADNÍ KROK SESTRY:** Po ukončení výkonu a fixaci katétru musí sestra **vždy přetáhnout předkožku pacienta zpět přes žalud do fyziologické polohy!** Pokud by předkožka zůstala retrahovaná za žaludem, dojde k rozvoji **parafimózy** (zaškrcení žaludu staženou předkožkou, což vede k ischemii, otoku a nekróze žaludu – akutní stav vyžadující urologický zákrok).

Komplikace

- **Překážka při zavádění (hypertrofie prostaty):** Katétr nelze posunout dál, pacient cítí prudkou bolest.
 - **Řešení: Nikdy netlačit silou!** Hrozí ruptura uretry a vznik "falešné cesty" (*via falsa*) s masivním krvácením. Lékař se pokusí zavést Tiemannův katétr, případně se volí epicystostomie (zavedení katétru punkcí přes stěnu břišní).

TÉMA 10: Vyprazdňování stolice, klyzma. Péče o stomie

10.1 Očistné klyzma, mikroklyzma a kapénkové klyzma

Aplikace klyzmat představuje šetrnou mechanickou a farmakologickou intervenci do tlustého střeva za účelem stimulace peristaltiky a defekace, očisty střevního traktu nebo lokální aplikace léčiv.

Teoretický úvod

- **Očistné klyzma (vysoké):** Podání velkého objemu tekutiny (1000–1500 ml vlažné vody či fyziologického roztoku o teplotě cca 37–38 °C) k mechanickému roztažení stěny tlustého střeva, rozpuštění stolice a stimulaci peristaltiky. Indikováno před operacemi, porodem, endoskopickým vyšetřením (kolonoskopie) nebo při těžké zácpě.
- **Mikroklyzma (nízké):** Podání malého objemu vysoce účinné látky (do 100–200 ml, např. Yal gel, klyzma s glycerínem, sorbitem). Působí osmoticky (natahuje vodu do střeva) a lokálně dráždivě na stěnu rekta. Výhodou je rychlost a šetrnost.
- **Kapénkové klyzma:** Pomalé kapénkové podávání léčivých roztoků (např. s obsahem neomycinu, salofalku) k lokální absorbování sliznicí tlustého střeva.
- **Kontraindikace:** Náhlé příhody břišní (peritonitida, ileus, appendicitida – hrozí perforace střeva), časné stavy po operacích na tlustém střevě a rektu, masivní krvácení z GIT.

Pomůcky (pro očistné klyzma)

- Irigační souprava (plastová nádoba/vak na tekutinu, spojovací hadice s regulačním kohoutem a rektálním katétrem/rourkou).
- Tekutina pro klyzma (vlažná převařená voda, cca 37–38 °C).
- Lubrikant (vazelína, vazelinový olej).
- Jednorázové nesterilní rukavice, nepromokavá podložka pod pacienta.
- Stojan na zavěšení irigátoru.
- Toaletní papír, emitní miska.

Postup provedení očistného klyzmatu krok za krokem

1. **Příprava:** Vysvětlete pacientovi postup a ubezpečte ho, že při správném dýchání je výkon nebolestivý. Pod pacienta vložte nepromokavou podložku.
2. **Poloha:** Pacient leží na **levém boku s pokrčenými dolními končetinami (Simsova poloha)**. Tato poloha je anatomicky optimální, protože tok tekutiny gravitací směřuje ze sigmoidního colonu do colon descendens.
3. **Příprava irigátoru:** Naplňte irigátor teplou vodou (37 - 38 °C). **Odvzdušněte hadici** (nechte protéct vodu setem až na konec rektální rourky, abyste nevpravili do střeva vzduch, který způsobuje bolestivé nadýmání a křeče) a uzavřete kohout. Zavěste irigátor na stojan.
4. **Zavedení rourky:**
 - Nasadte si rukavice. Konec rektální rourky (cca 8–10 cm) bohatě natřete lubrikantem.
 - Rozhrňte hýždě pacienta. Požádejte ho, aby se zhluboka nadechl ústy a uvolnil se.
 - Jemným krouživým pohybem zaveďte rourku do konečníku. Zavádějte nejprve **směrem k pupku** (cca 3–4 cm - odpovídá anatomickému směru

análního kanálu) a poté **mírně dozadu** podél zakřivení křížové kosti (celková délka zavedení u dospělého je cca 8–12 cm).

5. Aplikace tekutiny:

- Zvedněte irigátor do výšky max. **30–50 cm nad úroveň boků pacienta**. (Přílišná výška zvyšuje hydrostatický tlak, což vede k rychlému naplnění, bolesti a okamžitému nucení na stolicí bez adekvátní očisty).
- Otevřete kohout a nechte tekutinu pomalu vtékat.
- Pokud si pacient stěžuje na křeče nebo silné nucení, hadici dočasně zaškrťte, požádejte ho, aby dýchal zhluboka otevřenými ústy (tím se uvolní břišní lis), a po odeznění křečí pokračujte pomalejším tempem.

6. Ukončení: Po aplikaci roztoku (ponechte malé množství vody na dně irigátoru, abyste nevpravili vzduch) uzavřete kohout. Rourku jemně vytáhněte přes buničitý čtvereček.

7. Zadržení tekutiny: Požádejte pacienta, aby se pokusil tekutinu udržet v sobě po dobu **10–15 minut** (otáčení z levého boku na záda a na pravý bok napomáhá distribuci vody do vyšších partií tlustého střeva). Následně doprovodte pacienta na toaletu nebo podejte podložní mísu. Zaznamenejte efektivitu klyzmatu do dokumentace (množství a charakter stolice).

10.2 Výměna kolostomického a ileostomického sáčku

Péče o střevní stomii vyžaduje systematické hodnocení stavu sliznice a okolní kůže s cílem zajistit těsnost stomického systému, předcházet kožním komplikacím a podpořit psychosociální adaptaci pacienta.

Teoretický úvod

Stomie je umělé vyvedení dutého orgánu na povrch těla.

- **Kolostomie:** Vyvedení tlustého střeva (nejčastěji v levé jámě kyčelní). Stolica je formovaná nebo kašovitá, méně agresivní. Používají se uzavřené sáčky (vyměňují se celé po naplnění do 1/3) s filtrem na odvod plynů.
- **Ileostomie:** Vyvedení tenkého střeva (nejčastěji v pravé jámě kyčelní). Stolica je trvale tekutá, obsahuje velké množství agresivních trávicích enzymů, které při kontaktu s kůží okamžitě způsobují těžkou chemickou dermatitidu a maceraci. Používají se **výpustné sáčky** s uzávěrem (clip/suchý zip), které se pravidelně vyprazdňují a vyměňují méně často.
- **Stomické systémy:**
 - **Jednodílný systém:** Podložka a sáček tvoří nedílný celek. Při každé výměně se odlepuje vše z kůže (vhodné pro kolostomie).
 - **Dvoudílný systém:** Podložka a sáček jsou oddělené, spojují se plastovým přírubovým kroužkem. Podložka může zůstat na kůži 2–3 dny, mění se pouze sáčky (šetrné ke kůži, vhodné pro ileostomie).

Pomůcky

- Nový stomický sáček a podložka (jednodílný nebo dvoudílný systém).
- Měřicí šablona pro stomie (papírová karta s otvory různých průměrů).
- Nůžky se zahnutou špičkou (pro přesné vystřížení otvoru do podložky).

- Čisticí a ochranné prostředky:
 - Odstraňovač náplastí (ve spreji či rouškách – usnadňuje bezbolestné odlepení podložky).
 - Čisticí pěna / tekutina na kůži v okolí stomie.
 - Ochranný film (např. Cavilon – vytváří bariéru na kůži před stolicí).
 - Stomická vyrovnávací pasta (vyplňuje nerovnosti a jizvy kolem stomie, brání podtékání stolice).
- Nesterilní čtverečky z netkané textilie, vlažná voda.
- Sáček na odpad, emitní miska, nesterilní rukavice.

Postup výměny krok za krokem

1. **Poloha pacienta:** Pacient leží na zádech s odhaleným břichem nebo sedí/stojí před zrcadlem (pokud se učí samostatné péči).
2. **Odstranění starého systému:**
 - Nasadte si rukavice.
 - Aplikujte sprejový odstraňovač náplastí na horní okraj podložky a jemně odlepujte podložku shora dolů. Druhou rukou přidržíte a napínete kůži břicha (tím minimalizujete mechanické trauma kůže).
 - Sáček se stolicí uzavřete a vhodíte do sáčku na odpad.
3. **Očištění stomie a okolí:**
 - Otřete hrubé nečistoty suchým netkaným čtverečkem.
 - Očistěte stomii a její okolí vlažnou čistou vodou (případně s čisticí pěnou) a čtverečkem z netkané textilie. **Postupujte od zdravého okolí směrem ke stomii.**
 - *Upozornění:* Sliznice stomie je velmi bohatě prokrvená a nemá senzitivní nervová zakončení (nebolí). Při otírání může mírně krvácet, což je zcela fyziologický jev.
 - **Kůži důkladně osušte** lehkým přikládáním suchého čtverečku (poklepem, nikoli třením). Pokud kůže nebude dokonale suchá, nová podložka nepřilne a stolice ji okamžitě podteče.
4. **Hodnocení stomie:** Zhodnoťte vzhled sliznice (má být jasně červená, lesklá, vlhká) a stav peristomální kůže (zarudnutí, macerace, alergická reakce).
5. **Příprava nové podložky:**
 - Pomocí měřicí šablony změřte aktuální průměr a tvar stomie (tvar může být oválný, průměr se v prvních 6–8 týdnech po operaci mění, jak opadá pooperační otok).
 - Přeneste naměřený tvar na zadní stranu nové podložky.
 - Zahnutými nůžkami vystříhnete otvor o cca **1–2 mm větší, než je skutečný rozměr stomie**. Pokud by byl otvor příliš velký, kůže bude obnažená a stolice ji poškodí; pokud by byl příliš těsný, podložka bude škrtnit sliznici stomie a může způsobit její ischemii.
6. **Aplikace ochranných prostředků:**
 - Aplikujte ochranný film (Cavilon) na kůži kolem stomie a nechte jej 30 sekund zaschnout.
 - Pokud jsou kolem stomie kožní záhyby či jizvy, naneste do nich malé množství vyrovnávací pasty k vytvoření rovného povrchu.
7. **Nalepení nové podložky/sáčku:**

- Sejměte ochrannou fólii z lepicí části podložky.
- Přiložte spodní okraj vystřiženého otvoru těsně k dolní hraně stomie a plynule přitlačte celou podložku na kůži břicha směrem zdola nahoru.
- Krouživým pohybem prstů důkladně uhladte lepicí plochu podél stomie (teplo ruky aktivuje hydrokoloidní lepidlo podložky, což zajistí maximální přilnavost). Ponechte ruku přiloženou na podložce cca 1–2 minuty.
- U dvoudílného systému nacvakněte nový sáček na přírubový kroužek podložky a tahem dolů se ujistěte, že pevně drží. Výpustný sáček uzavřete (uzávěrem či zipem).

Komplikace peristomální kůže a jejich řešení

- **Macerace a iritační dermatitida:** Způsobená podtékáním stolice pod podložku (špatně vystřižený otvor, nerovnosti kůže). Kůže je živě červená, pálí, mokvá.
 - **Řešení:** Použití hojivého zásypu (např. Orahesive prášek) na mokvající místa, přebytečný prášek oprášit, aplikovat ochranný film a vyrovnávací pastu. Upravit velikost vystřiženého otvoru.
- **Stenóza stomie:** Zúžení ústí stomie (prst nelze zavést do stomie), pacient má obtíže s odchodem stolice.
 - **Řešení:** Konzultace se stomasestrou/chirurgem, dilatace digitálně nebo chirurgická revize.
- **Nekróza sliznice:** Sliznice stomie mění barvu na tmavě fialovou až černou (ischemie).
 - **Řešení: Okamžitě informovat lékaře!** Jedná se o akutní stav vyžadující urgentní operační revizi.

TÉMA 11: Zavádění a udržování inhalační a kyslíkové terapie (oxygenoterapie). Asistence u intubace. Péče o pacienta s tracheostomií. Odsávání sekretu z horních dýchacích cest

11.1 Asistence u zavedení endotracheální kanyly (ETK / OTI)

Zajištění dýchacích cest orotracheální intubací (OTI) je urgentní a vysoce rizikový anesteziologický výkon, u kterého sestra plní klíčovou roli při přípravě pomůcek, farmakoterapie a těsné spolupráci s lékařem.

Teoretický úvod

Indikací k intubaci je akutní respirační selhání, bezvědomí s GCS <8, nutnost řízené ventilace, šokové stavy nebo plánovaný operační výkon v celkové anestezii.

- **Endotracheální kanyla (ETK):** Plastová trubice zaváděná ústy (orotracheálně) nebo nosem (nasotracheálně) do průdušnice. Je opatřena nízkotlakým retenčním balónkem (manžetou - *cuff*), který utěsňuje dýchací cesty, brání aspiraci a umožňuje přetlakovou ventilaci.

- **Velikosti kanyl:** Udávají se v milimetrech vnitřního průměru (ID). Ženy standardně ID 7,0 - 8,0 mm, muži ID 8,0 - 9,0 mm.

Pomůcky (příprava intubačního stolku)

- **Laryngoskop:** Rukojeť a lžice (zahnuté Macintoshovy velikosti 3 a 4 pro dospělé, rovné Millerovy pro děti) se funkčním světelným zdrojem.
- **ET kanyly:** Vybraná velikost plus jedna menší a jedna větší (pro případ neočekávané úzké hrtanové štěrbiny).
- **Zavaděč (mandrén):** Polotuhý drát potažený plastem k vytvarování kanyly.
- **Magillovy kleště:** K manipulaci v dutině ústní (přímé navádění kanyly nebo zavedení žaludeční sondy).
- **Injekční stříkačka (10 ml):** K nafouknutí těsnicího balónku kanyly.
- **Měřič tlaku v manžetě (cuffmetr):** K nastavení optimálního tlaku.
- **Fixační pomůcky:** Speciální páska, rychloupínací držák (T-Lite) nebo textilní tkanice, náplasti, vzduchovod (Guedel / Wendlových rozměrů pro fixaci mezi zuby k zamezení skousnutí kanyly).
- **Odsávačka:** Funkční odsávací systém se sterilními cévkami a Yankauerovým zahnutým pevným odsávačem.
- **Ambuvak (ruční křísicí vak) + kyslíková maska:** Připojené ke zdroji 100% kyslíku.
- **Klinické léky (rychlá sekvenční intubace - RSI):** Sedativa/hypnotika (Propofol, Etomidat), analgetika (Sufentanil, Fentanyl), myorelaxancia (Suxamethonium, Rocuronium).
 - [Obrázek: Schéma intubačního setu s laryngoskopem a ET kanylou s nafouknutou manžetou]

Postup asistence sestry krok za krokem

1. **Preoxygenace (ZÁSADNÍ KROK):** Podávejte pacientovi 100% kyslík maskou s ambuvakem po dobu 3–5 minut k vytvoření kyslíkové rezervy v plicích (denitrogenace plic) pro překlenutí apnoické pauzy během intubace.
2. **Polohování:** Pacient leží na zádech, hlava je v mírném záklonu a podložena (tzv. "čichací" poloha - *Sniffing position*), která vyrovnává osy úst, hrtanu a průdušnice do jedné přímky.
3. **Podání léků:** Na pokyn lékaře aplikujte i.v. připravená anestetika a myorelaxancia (RSI protokol). Sledujte nástup apnoe a monitorujte vitální funkce (TK, P, SpO₂ - hrozí hypoxie a bradykardie).
4. **Vlastní asistence při zavadění:**
 - Podržte odsávačku v pohotovosti pro případ regurgitace žaludečního obsahu.
 - Podejte lékaři laryngoskop do levé ruky.
 - Připravte ET kanylu (potřenou lubrikantem na bázi vody) se zavedeným mandrénem a podejte ji lékaři do pravé ruky.
 - Jakmile lékař kanylu zavede pod kontrolou zraku mezi hlasivky, na jeho pokyn opatrně vytáhněte vnitřní mandrén.
5. **Těsnění a ověření polohy:**
 - Nafoukněte manžetu kanyly stříkačkou s cca 8–10 ml vzduchu.

- **Ověření polohy (KLÍČOVÝ KROK):** Lékař poslouchá stetoskopem dýchací šelesty bilaterálně v axilách a pod klíčky a následně v epigastriu. Přítomnost šelestu v žaludku a absence na plicích značí intubaci do jícnu! Zlatým standardem ověření je **kapnometrie/kapnografie** (\$EtCO_2\$ - detekce vydechaného oxidu uhličitého).
- 6. **Fixace:** Zaveďte Guedelův vzduchovod (brání skousnutí kanyly) a zafixujte ET kanylu k horní či dolní čelisti fixační páskou. Zapište hloubku zavedení (odečet na stupnici kanyly v úrovni zubů/rtů, např. 22 cm).

11.2 Péče o tracheostomii (TK)

Péče o tracheostomii (chirurgické vyvedení průdušnice na povrch krku) vyžaduje striktně aseptický přístup, pravidelnou hygienu stomatu a sledování průchodnosti kanyly k zamezení ucpání hlenem a lokální infekce.

Teoretický úvod

Tracheostomie se provádí při dlouhodobé umělé plicní ventilaci (nad 10–14 dní), při překážce v horních dýchacích cestách nebo při poruchách polykání s rizikem aspirace.

- **Typy kanyl:** Kovové (historické), plastové (standardní), s manžetou (pro ventilované/aspirující pacienty), bez manžety (v rehabilitační fázi), dvousložkové (s vnitřní vyjímatelnou vložkou, která usnadňuje čištění bez nutnosti výměny celé kanyly).

Pomůcky

- Převazový sterilní balíček (sterilní rukavice, sterilní pinzeta, sterilní čtverce, tracheostomická "kalhotková" rozstřížená podložka).
- Čistící roztoky: fyziologický roztok, nealkoholová dezinfekce (Octenisept).
- Nový fixační pásek se suchým zipem.
- Měřič tlaku v manžetě (cuffmetr).
- Pomůcky pro péči o vnitřní kanylu (speciální kartáček, sterilní voda).

Postup ošetření a převazu TK krok za krokem

1. **Příprava:** Pacient leží v polosedě (Fowlerova poloha 30–45°). Vysvětlíte postup, odkašlejte pacienta, v případě potřeby odsejte sekret z kanyly.
2. **Odstranění starého krytí:** Opatrně odstraňte znečištěnou podložku zpod kanyly. Sledujte barvu, zápach a množství sekretu. Sledujte kůži kolem stomatu (zarudnutí, macerace, granulace).
3. **Hygiena a dezinfekce:**
 - Nasaďte si sterilní rukavice.
 - Sterilním čtverečkem navlhčeným ve fyziologickém roztoku mechanicky očistěte kůži kolem stomatu směrem **od kanyly ven** (kruhovým pohybem). Osušte suchým čtverečkem.
 - Aplikujte nealkoholové antiseptikum (Octenisept) na sliznici a kůži, nechte působit 1 minutu.
4. **Péče o vnitřní kanylu (u dvousložkových systémů):**

- Fixujte vnější kanylu prsty, druhou rukou pootočením zámku vyjměte vnitřní kanylu.
 - Vložte ji do sterilní vody/roztoku, mechanicky očistěte speciálním kartáčkem od zaschlého hleny, opláchněte sterilní vodou, osušte a zasuněte zpět do vnější kanyly. Zajistěte zámek.
5. **Výměna fixace:** Fixační páska musí být čistá. Při její výměně **musí druhá osoba (nebo sám ošetřující jednou rukou) trvale přidržovat tělo tracheostomické kanyly na krku**, aby nedošlo k jejímu nechtěnému vykašlání (akutní, život ohrožující stav!). Novou pásku utáhněte tak, aby se pod ni dali volně vsunout dva prsty (prevence dekubitu na krku a zaškrcení jugulárních žil).
6. **Nové krytí:** Podložte kanylu novou sterilní rozstříženou podložkou (kovovou/metalizovanou stranou kůže, pokud je přítomna sekrece – metalizovaný povrch se nelepí k ráně).

Kontrola tlaku v manžetě (Cuff-management)

Tlak v manžetě se kontroluje cuffmetrem **minimálně 3x denně (každou směnu)**.

- **Optimální tlak:** 20 - 30 cmH₂O (tj. 15 - 22 mmHg).
- **Nízký tlak (< 20 cmH₂O):** Netěsnost ventilace, riziko mikroaspirace sekretu z úst do plic (rozvoj ventilátorové pneumonie - VAP).
- **Vysoký tlak (> 30 cmH₂O):** Tlak manžety převyší kapilární tlak ve sliznici trachey (22 cmH₂O), což vede k lokální ischemii, nekróze, vzniku tracheomalacie nebo tracheoezofageální píštěle.

11.3 Odsávání sekretu z horních dýchacích cest (HDC) a tracheostomie

Odsávání z dýchacích cest je invazivní ošetrovatelský výkon určený k udržení průchodnosti dýchacích cest odstraňováním nahromaděného sekretu. Vyžaduje přísně sterilní techniku k zamezení zavlečení infekce do dolních dýchacích cest.

Teoretický úvod

Odsáváme pouze tehdy, je-li to indikováno (tzv. "no-routine suctioning"). Indikace: slyšitelné chrůpky, pokles saturace SpO_2 , neklid pacienta, tachypnoe, viditelný sekret v kanyle.

Pomůcky

- Funkční odsávačka s regulátorem tlaku (podtlak pro dospělé nastavte na max. -100 až -150 mmHg, resp. -15 až -20 kPa).
- Sterilní odsávací cévky (velikost: vnější průměr cévky nesmí přesáhnout **polovinu vnitřního průměru** ETK/TK, aby nedošlo k totální uzávěře dýchacích cest a vzniku masivní atelektázy z podtlaku).
- Sterilní rukavice (pro dominantní ruku), nesterilní (pro nedominantní ruku).
- Nádoba se sterilní vodou k propláchnutí odsávací hadice.
- OOPP (ústenka, ochranné brýle/štít – riziko vystříknutí infikovaného sekretu při zakašlání).

Postup odsávání z TK/ETK krok za krokem

1. **Preoxygenace:** Zvyšte přívod kyslíku na 100% po dobu 1–2 minut před výkonem (prevence hypoxie během odsávání).
2. **Příprava:** Zapněte odsávačku, zkontrolujte podtlak. Nasaďte si nesterilní rukavici na nedominantní ruku (manipuluje s nesterilním odsávacím setem/ventilem) a sterilní rukavici na dominantní ruku (udržuje absolutní sterilitu odsávací cévky).
3. **Zavedení cévky:**
 - Sterilní rukou vyjměte cévku z obalu a připojte ji k odsávací hadici.
 - **Zavádějte cévku do kanyly bez aktivovaného podtlaku** (přerušovač podtlaku na hadici je otevřený). Tím zamezíte poškození a popálení sliznice trachey podtlakem při posunu cévky dolů.
 - Zavádějte cévku do hloubky odpovídající délce kanyly (cca 10–15 cm), při hlubokém odsávání do pocitu lehkého odporu (karina tracheae), pak povytáhněte o 1–2 cm zpět.
4. **Vlastní odsávání:**
 - Uzavřete přerušovač podtlaku palcem nedominantní ruky (aktivace odsávání).
 - **Plynulým, krouživým (rotačním) pohybem táhněte cévku směrem ven.** Rotační pohyb zajišťuje nasátí sekretu ze všech stran a brání přisátí cévky na jedno místo sliznice.
 - **Doba odsávání nesmí přesáhnout 10–15 sekund!** Během odsávání pacient nedýchá a je mu odsáván i vzduch z plic (riziko těžké hypoxie a arytmií).
5. **Ukončení:** Propláchněte odsávací hadici sterilní vodou. Cévkou srolujte do sterilní rukavice, svlékněte ji rubem ven a vyhodte do infekčního odpadu. Vraťte přívod kyslíku na původní hodnotu. Sledujte odezvu pacienta (SpO_2 , dýchání).

11.4 Aplikace inhalace a kyslíku (oxygenoterapie)

Aplikace inhalace (nebulizace)

- **Teoretický úvod:** Nebulizátory (tryskové, ultrazvukové) mění tekuté léčivo (bronchodilatancia, mukolytika, fyziologický roztok, Vincentku) na aerosol (jemnou mlžinu), který proniká hluboko do dýchacích cest.
- **Postup:**
 1. Umyjte si ruce, připravte předepsané léčivo do komory nebulizátoru (obvykle se ředí FR do objemu 3–4 ml).
 2. Pacient je v Fowlerově poloze. Připojte nebulizátor ke zdroji stlačeného vzduchu/kyslíku (průtok nastavit na $6 - 8 \text{ l/min}$) k vytvoření stabilní mlžiny).
 3. Přiložte pacientovi masku (nebo náustek). Instruujte ho k pomalému, hlubokému dýchání s občasným zadržením dechu na konci vdechu.
 4. Inhalace trvá do spotřebování roztoku (cca 10–15 minut). Po skončení očistěte masku, komoru vypláchněte sterilní vodou a nechte uschnout (prevence kolonizace *Pseudomonas aeruginosa*).

Aplikace kyslíku (oxygenoterapie)

- **Teoretický úvod:** Oxygenoterapie je podávání kyslíku v koncentraci vyšší, než je v atmosférickém vzduchu (21%), k léčbě hypoxémie. Kyslík je lék a musí být přesně dávkován.
- **Způsoby aplikace a průtoky:**
 - **Kyslíkové brýle (nazální kanyla):** Průtok $1 - 6 \text{ l/min}$ (při vyšším průtoku dochází k extrémnímu vysušování a bolesti nosní sliznice). Koncentrace kyslíku ve vdechované směsi (FiO_2) je cca $24 - 44\%$. Vhodné pro stabilní pacienty, umožňuje mluvit a jíst.
 - **Jednoduchá obličejová maska:** Průtok $5 - 10 \text{ l/min}$ (minimální průtok musí být 5 l/min k vymytí vydechnutého CO_2 z masky). FiO_2 cca $40 - 60\%$.
 - **Maska s rezervoárem a zpětnou chlopní (Non-rebreather mask):** Průtok $10 - 15 \text{ l/min}$. Rezervoárový vak musí být trvale naplněn kyslíkem. Umožňuje podat FiO_2 až $90 - 100\%$. Určeno pro urgentní stavy a těžkou hypoxii.
- **Bezpečnostní pravidla:** Kyslík silně podporuje hoření. V místnosti platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Na kyslíkové armatury a obličej pacienta se nesmí používat mastné krémy a oleje (hrozí samovznícení a exploze). Kyslík musí být vždy **zvlhčován** průchodem přes zvlhčovač se sterilní vodou (Aqua), pokud je podáván déle než několik desítek minut.

TÉMA 12: Obvazová technika, převaz rány (akutní, chronické). Péče o rány a drény. Péče o dekubity

12.1 Obvazové techniky a bandáž dolních končetin (DKK)

Správně přiložený obvaz plní funkci ochrannou, fixační, kompresivní nebo extenzní. Technika aplikace musí respektovat anatomické poměry a fyziologické postavení kloubů.

Zásady obvazové techniky

- Pacient je v pohodlné poloze, ošetřovaná část těla v přirozeném (fyziologickém) postavení. Sestra stojí čelem k pacientovi (sleduje jeho reakce).
- Obvaz přikládáme **od periferie směrem k srdci** (centripetálně – podporuje žilní návrat) a **směrem zleva doprava**.
- Začínáme upevňovacím kruhovým chodem (základní otočka), každá další otočka překrývá předchozí o cca $1/2$ až $2/3$ šířky. Obvaz ukončujeme kruhovým chodem a fixujeme náplastí či svorkou (nikdy neuzlujeme nad ránou nebo v místě tlaku).
- Obvaz nesmí škrtit (kontrola prokrvení periferních částí – barva, teplota, citlivost prstů).

Typy obvazů podle chodu otoček

1. **Kruhový (cirkulární):** Otočky jdou přes sebe. K upevnění či ukončení obvazu.

2. **Spirálový:** Otočky stoupají šikmo vzhůru na válcovitých částech těla (předloktí, stehno).
3. **Osmičkový:** Otočky se kříží ve tvaru osmičky (vhodný pro klouby – zápěstí, hlezno).
4. **Želvový:** Používá se k obvázání pokrčených kloubů (loket, koleno).
 - *Rozbíhavý:* Začíná se středem kloubu, otočky se rozbíhají nad a pod kloub.
 - *Sbíhavý:* Začíná se nad a pod kloubem, otočky se setkávají uprostřed kloubu.
5. **Prakový obvaz:** Rozstřížené obinadlo na obou koncích (např. prakový obvaz nosu k zachycení sekrece po operacích).
 - [Obrázek: Schéma sbíhavého a rozbíhavého želvového obvazu kolene a osmičkového obvazu hlezna]

Bandáž dolních končetin (DKK) - Prevence TEN (tromboembolické nemoci)

- **Teoretický úvod:** Kompresivní bandáž elastickými obinadly (krátkodobý či dlouhodobý tah) zužuje průsvit hlubokých žil, urychluje krevní proud a brání žilní stáze.
- **Postup přikládání:**
 1. Bandáž přikládejte **ráno na lůžku ještě před vertikalizací (vstáním z postele)**, kdy žíly nejsou naplněny krví. Pokud pacient již vstal, nechte ho ležet s vyvýšenými DKK po dobu 15 minut před přiložením bandáže.
 2. Noha je v 90° postavení (pravý úhel v hlezenním kloubu).
 3. Začněte u kořenů prstů na dorzu nohy. Provedte kruhovou otočku.
 4. **ZÁSADNÍ KROK: Vždy do bandáže zavzato i patu!** Vynechání paty (tzv. "okno") vede ke vzniku lokálního městnání krve, otoku, zaškrcení kůže a riziku vzniku ulcerace v této oblasti.
 5. Pokračujte osmičkovými otočkami přes hlezno a spirálovými otočkami směrem nahoru k podkolenní jamce (či na stehno).
 6. **Tlakový gradient:** Největší tlak musí být v oblasti kotníku, směrem nahoru (k srdci) musí tlak plynule klesat.

12.2 Převaz akutní a chronické rány, péče o drény

Převaz rány vyžaduje striktní dodržení asepse pro zamezení sekundární kontaminace rány. Volba ošetření se liší u akutních (primárně se hojících) a chronických rány.

Převaz akutní (chirurgické) rány

- **Teoretický úvod:** Akutní rána je chirurgický řez s pevně ohraničenými okraji spojenými stehy/svorkami. Hojí se per primam (*p.p.*).
- **Pomůcky:** Sterilní převazový set (rukavice, pinzeta, nůžky/peán, čtverce), antiseptikum (Cutasept, Betadine), sterilní krytí (lepicí/nesavé), emitní miska.
- **Postup převazu:**
 1. Očistěte si ruce, nasadte si nesterilní rukavice a opatrně odstraňte staré krytí (směrem podél rány, abyste netahali za stehy). Odhodte krytí do odpadu, svlékněte rukavice, proveďte HDR.
 2. Nasadte si sterilní rukavice. Prohlédněte ránu (zarudnutí, otok, přítomnost hematomu, sekrece, stav stehů).

3. Uchopte sterilní tampon do pinzety, navlhčete jej antiseptikem.
4. **Dezinfikujte ránu jedním tahem od středu (linie řezu) k periférii.** Použitý tampon ihned vyhoďte. Nikdy se s ním nevracejte zpět na ránu. Opakujte s novými tampony.
5. Přiložte nové sterilní krytí a zafixujte jej.

Péče o drény

Drény slouží k odvádění sekretu (krve, exsudátu) z rány k prevenci vzniku hematomu a infekce.

- **Typy drenáže:**
 - *Pasivní:* Volně odvádí sekret gravitací do sběrného sáčku (např. Penrosův drén). Sběrný systém musí být trvale pod úrovní rány.
 - *Aktivní podtlaková:* Využívá řízeného podtlaku (např. Redonova drenáž, Jackson-Prattův drén). Sestra denně kontroluje přítomnost podtlaku (stlačená harmonika/baňka, hladina vakua v lahvi).
- **Sesterské povinnosti:**
 - Pravidelná kontrola průchodnosti drénu (hadice nesmí být zalomená nebo přilepená pacientem).
 - Sledování a kvantifikace odpadu (množství v ml, barva – serózní, sangvinická, hnisavá). Zápis do dokumentace (bilance tekutin).
 - Při manipulaci s Redonovou lahví (výměna při naplnění) drén vždy sterilně zasvorkujte nad spojem, abyste zamezili zpětnému nasátí vzduchu a sekretu do rány.

12.3 Péče o dekubity (prevence a lokální terapie)

Dekubitus (proleženina) je lokalizované poškození kůže a/nebo podkožní tkáně vzniklé v důsledku působení tlaku nebo tlaku v kombinaci se střížným efektem, nejčastěji nad predilekčními místy (kostní výčnělky).

Klasifikace dekubitů (dle EPUAP)

- **I. stupeň:** Neofouknutelné zarudnutí neporušené kůže. Kůže je teplá, citlivá.
- **II. stupeň:** Částečná ztráta tloušťky kůže (epidermis/dermis). Projevuje se jako mělký otevřený vřed s červenorůžovým dnem nebo jako neporušený/prasklý puchýř naplněný sérem.
- **III. stupeň:** Úplná ztráta tloušťky kůže. Podkožní tuk může být viditelný, ale kosti, šlachy ani svaly nejsou obnaženy. Může být přítomna povleklá tkáň.
- **IV. stupeň:** Úplná ztráta tkáně s obnažením kostí, šlach nebo svalů. Často doprovázeno kapsami a píštělemi. Vysoké riziko osteomyelitidy.

Lokální terapie chronické rány – koncept T.I.M.E.

Chronické rány a dekubity III. a IV. stupně se hojí per secundam (p.s.) metodou **vlhkého hojení**. Koncept TIME systematicky řeší bariéry hojení:

1. **T (Tissue - Tkáň):** Odstranění neživé, nekrotické tkáně (nekrektomie). Nekróza brání hojení a podporuje infekci.
 - *Metody:* chirurgický debridement (lékař), autolytický (pomocí hydrogelů, které nekrózu rozpustí), enzymatický, larvální terapie.
2. **I (Infection/Inflammation - Infekce/Zánět):** Tlumení bakteriální nálože. Používají se antiseptické oplachy (Prontosan, Octenilin) a krytí s obsahem stříbra (\$Ag\$), jódu či PHMB, která ničí biofilm.
3. **M (Moisture balance - Rovnováha vlhkosti):** Rána nesmí být suchá ani přemokřená.
 - *Suchá rána:* Dodat vlhkost pomocí **hydrogelů**.
 - *Silně exsudující rána:* Absorbovat přebytečný exsudát pomocí **alginátů** (vlákna z mořských řas měnící se na gel) nebo **polyuretanových pěn**.
4. **E (Edge - Okraje rány):** Podpora epitelizace z okrajů rány. Ochrana okolní kůže před macerací zinkovou masťou nebo ochranným filmem (Cavilon).

TÉMA 13: Rehabilitační ošetřovatelství (polohování, prevence dekubitů a imobilizačního syndromu). Aplikace zábalů, obkladů, teplé a studené procedury. Bazální stimulace

13.1 Diagnostické a léčebné polohy, prevence imobilizačního syndromu

Rehabilitační ošetřovatelství integruje pohybové a polohovací koncepty do denní péče s cílem zachovat hybnost pacienta a minimalizovat systémové dopady imobility.

Diagnostické a léčebné polohy

- **Fowlerova poloha (polosed):** Hlava a trup jsou vyvýšeny pod úhlem $30^\circ - 90^\circ$. Dolní končetiny mohou být mírně pokrčeny. Indikace: kardiopulmonální onemocnění (usnadňuje dýchání – snižuje žilní návrat a uvolňuje bránici), po operacích na hrudníku/břiše, při jídle.
 - *Ortopnoická poloha:* Vysoký Fowler, pacient sedí, je předkloněn a opírá se o stolek (při těžkém astmatickém záchvatu nebo plicním edému k zapojení pomocných dýchacích svalů).
- **Trendelenburgova poloha:** Poloha vleže na zádech, kdy pánev a dolní končetiny jsou výše než hlava a trup (úhel cca $15^\circ - 30^\circ$). Indikace: gynekologické operace, zlepšení prokrvení mozku při synkopě.
- **Protišoková poloha:** Pacient leží plochoběžně na zádech, dolní končetiny jsou vyvýšeny o cca 30 cm (autotransfuzní efekt krevního objemu z DKK do centra).
- **Pronační poloha (na břiše):** Hlava otočená na stranu, podložení hrudníku a pánve k uvolnění tlaku na břicho. Indikace: těžké respirační selhání (ARDS – zlepšuje ventilaci zadních segmentů plic).
- **Simsova poloha (polobok):** Pacient leží na boku (častěji levém), spodní paže je za tělem, horní dolní končetina je silně pokrčená v kyčli a koleni. Indikace: podávání klyzmatu, vyšetření rekta.

Prevence imobilizačního syndromu

Imobilizační syndrom je soubor patologických změn v organismu vzniklých v důsledku dlouhodobého nedostatku pohybové aktivity.

Systém v těle	Riziko / Patologie	Ošetřovatelská preventivní opatření
Kardiovaskulární	Hluboká žilní trombóza, plicní embolie, ortostatická hypotenze	Pasivní/aktivní cvičení s DKK, kompresivní bandáže, včasná vertikalizace, hydratace
Respirační	Hypostatická pneumonie, atelektázy (městnání sekretu)	Dechová gymnastika, polohování, motivace k odkašlávání, poklepové masáže hrudníku
Pohybový	Svalová atrofie, kontraktury kloubů (např. "špičatá noha")	Polohování končetin ve fyziologickém postavení, pasivní rehabilitace, opěrná deska pod nohy
Gastrointestinální	Obstipace (zácpa), nechutenství	Strava bohatá na vlákninu, dostatek tekutin, masáže břicha ve směru peristaltiky tlustého střeva
Urogenitální	Močová stáze, vznik konkrementů, uroinfekce	Podpora diurézy, správná hygiena genitálu, včasná detekce retence moči
Kožní	Vznik dekubitů	Polohovací plán (změna polohy á 2 hodiny) , používání antidekubitních matrací a pomůcek

13.2 Aplikace tepla a chladu, Priessnitzův obklad

Fyzikální terapie teplem (termoterapie) a chladem (kryoterapie) využívá termoregulačních mechanismů organismu k dosažení lokálního terapeutického účinku.

Aplikace tepla

- **Fyziologický účinek:** Vazodilatace (rozšíření cév), zvýšení prokrvení, uvolnění svalových spasmů, tlumení chronické bolesti.
- **Formy:** Suché teplo (solux, elektrické dečky, termofory, rašelinové nosiče tepla), vlhké teplo (teplé obklady, léčivé koupele o teplotě $37 - 40^{\circ}\text{C}$).
- **Indikace:** Chronická kloubní onemocnění, svalové křeče, záněty močových cest (vazodilatace uvolní močovody).
- **Kontraindikace:** Akutní záněty (hrozí progresse), čerstvá traumata (teplo zvyšuje krvácení a otok), poruchy citlivosti kůže (riziko popálení).

Aplikace chladu

- **Fyziologický účinek:** Vazokonstrikce (zúžení cév), snížení prokrvení, zpomalení buněčného metabolismu, tlumení akutní bolesti, omezení tvorby otoku a hematomu.
- **Formy:** Ledové obklady (gelové sáčky zabalené v tkanině – **nikdy nepřikládat přímo na kůži**, hrozí omrzliny!), studené zábaly.
- **Indikace:** Čerstvá traumata (podvrtnutí, zlomeniny), akutní záněty, vysoká horečka (fyzikální chlazení záblem trupu – přikládá se vlažná voda cca 25°C , ne ledová, aby nedošlo k chladovému třesu).

Priessnitzův obklad (zapařovací obklad)

Jedná se o studený zapařovací obklad, který vyvolává lokální překrvení a urychlení hojivých procesů. Skládá se ze tří vrstev:

1. **Vnitřní vrstva:** Studená mokrá tkanina (vyždímané plátno namočené ve studené vodě cca 15°C).
 2. **Střední vrstva:** Nepropustná fólie (igelit), která musí přesahovat vnitřní vrstvu o cca 1–2 cm na všech stranách. Tato vrstva izoluje a zabraňuje odpařování vody.
 3. **Vnější vrstva:** Suchá teplá tkanina (vlněný šátek, froté ručník) fixující obklad.
- **Mechanismus účinku:**
 - 1. fáze (*hypotermická*): Bezprostředně po přiložení dochází k vazokonstrikci a ochlazení (trvá několik minut).
 - 2. fáze (*izotermická*): Teplota se stabilizuje, mokrá vrstva se ohřívá na tělesnou teplotu (trvá cca 30–40 minut).
 - 3. fáze (*hypertermická*): Dochází k lokální vazodilataci, zapaření a výraznému prokrvení tkáně pod obkladem (obklad se ponechává působit cca 2–3 hodiny).

13.3 Bazální stimulace v ošetřovatelství

Bazální stimulace je vědecky podložený pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti těžce nemocných nebo postižených pacientů.

Teoretický úvod

Koncept vyvinul v 70. letech prof. Andreas Fröhlich. Vychází z předpokladu, že lidské vnímání začíná v prenatálním období skrze elementární smysly. U těžce nemocných (pacienti v kómatu, po cévních mozkových příhodách, s demencí, nedonošené děti) dochází

k senzorické deprivaci (nedostatku podnětů). Cílená stimulace pomáhá obnovit schéma vlastního těla v mozku a navázat kontakt s okolím.

Základní stimulační prvky

1. Somatická stimulace (vnímání těla skrze kůži):

- *Uklidňující koupel/masáž*: Provádí se teplou vodou **ve směru růstu chloupků** (střední tlak ruky). Působí sedativně, snižuje svalový tonus.
- *Povzbuzující koupel/masáž*: Provádí se chladnější vodou **proti směru růstu chloupků**. Zvyšuje bdělost, aktivuje pacienta.
- *Atemstimulierende Einreibung (ASE - masáž stimulující dýchání)*: Provádí se na zádech pacienta synchronně s jeho dechovým rytmem. Prohlubuje dýchání a přináší celkové zklidnění.

2. Vibrační stimulace (vnímání chvění a kostní struktury):

- Vytváření jemných vibrací rukama sestry nebo vibračními pomůckami na velkých kostních výčnělcích (ramena, pánev, kolena). Pomáhá vnímat pevné části vlastního těla.

3. Vestibulární stimulace (vnímání polohy těla v prostoru):

- Pomalé, plynulé změny polohy hlavy a těla (např. houpání na lůžku, polohování). Stimuluje rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu.

Desatero ošetrovatelského konceptu (Příklady)

- Při vstupu k pacientovi se ho vždy dotkněte na stejném, předem domluveném místě (tzv. **iniciální dotek** – nejčastěji rameno), abyste ho nevylekali, a hovořte na něj, i když je v bezvědomí.
- Při odchodu z pokoje opět použijte iniciální dotek k rozloučení.
- Zprostředkujte pacientovi známé vjemy (hudba od rodiny, vůně oblíbeného mýdla, fotografie v zorném poli).

TÉMA 14: Asistence při zavedení centrálního žilního katétru, monitoring centrálního žilního tlaku. Péče o centrální žilní katétr a monitoring. Péče o PICC

14.1 Asistence u zavedení centrálního žilního katétru (CŽK)

Zavedení centrálního žilního katétru je vysoce invazivní výkon vyžadující přísně aseptické podmínky (na úrovni operačního sálu) k minimalizaci rizika mechanických a infekčních komplikací.

Teoretický úvod

CŽK je katétr zavedený do velké žíly s koncem umístěným v dolní či horní duté žíle těsně před pravou síní srdce.

- **Anatomické lokace vstupu:** *v. jugularis interna* (nejčastější, dobrá přístupnost pod ultrazvukovou kontrolou), *v. subclavia* (pohodlná pro pacienta, nižší riziko infekce, ale vyšší riziko pneumotoraxu při zavádění), *v. femoralis* (nouzová, vysoké riziko infekce a trombózy).
- **Indikace:** Podávání hyperosmolárních roztoků (osmolarita $> 900 \text{ mOsm/l}$), např. TPV), dlouhodobá infuzní terapie, aplikace vazopresorů (Noradrenalin), hemodialýza, měření centrálního žilního tlaku (CŽT).

Příprava sterilního stolku a pomůcek k asistenci

Lékař provádí výkon sterilně (v plášti, masce, čepici, sterilních rukavicích). Sestra připravuje pomůcky jako sestra-koloběžka.

- [Obrázek: Rozložení sterilního stolku pro zavedení CŽK Seldingerovou technikou]
- **Pomůcky na sterilním stolku (připravuje sestra):**
 - CŽK set (obsahuje: zaváděcí jehlu, sterilní vodicí drát s ohebným "J" hrotem, dilatátor, vlastní vícecestný katétr, stříkačky, fixační křídélka, skalpel).
 - Set na šití (jehly, sterilní šicí materiál – nevstřebatelné vlákno monofil, jehelec, chirurgická pinzeta, nůžky).
 - Sterilní roušky na obložení místa vpichu.
 - Miska s dezinfekčním roztokem (2% chlorhexidin v alkoholu).
 - Lokální anestetikum (Mesocain 1% nebo 2% – podává se sterilně lékaři).
 - Sterilní spojovací hadičky (rampy s kohouty) a bezjehlové ventily propláchnuté FR.
 - Sterilní transparentní semipermeabilní krytí.
- **Další pomůcky (mimo sterilní stolek):**
 - Ultrazvukový přístroj (USG) se sterilním návlekem na sondu (zlatý standard pro bezpečnost vpichu).
 - Zdroje sterilního oblečení pro lékaře (plášť, rukavice, čepice, ústenka).

Postup asistence sestry krok za krokem

1. **Polohování:** Pacient leží na zádech v **Trendelenburgově poloze** (pokud to stav dovoluje). Tato poloha zvyšuje venózní návrat, dilatuje krční žíly (usnadňuje punkci) a vytváří pozitivní vnitřní tlak, který **zabraňuje nasátí vzduchu do žíly (vzduchové embolii)** při rozpojení jehly během výkonu. Hlava je otočená na opačnou stranu od místa vpichu.
2. **Dezinfekce:** Sestra pomůže lékaři s oblečením do sterilního oděvu. Lékař provede širokou dezinfekci pole a obloží ho sterilními rouškami.
3. **Vlastní zavedení (Seldingerova technika):**
 - Lékař lokálně umrtví kůži a provede punkci žíly pod USG kontrolou. Sestra sleduje monitor vitálních funkcí (při zavedení vodicího drátu hluboko do srdce hrozí podráždění myokardu a rozvoj arytmií – např. komorových extrasystol; při jejich výskytu musí lékař drát mírně povytáhnout).

- Lékař zavede vodící drát, vytáhne jehlu, provede drobný řez skalpelem, rozšíří kanál dilatátorem, nasune katétru po drátu, drát vytáhne a katétru zašije kůži.
- 4. **Zprovoznění a proplach:** Sestra podá sterilní stříkačky s FR. Lékař aspiruje krev ze všech lumen katétru (ověření správné intraluminální polohy), propláchne je a uzavře bezjehlovými ventily.
- 5. **Krytí a RTG kontrola:** Místo se sterilně překryje. **Před prvním použitím CŽK k aplikaci léků či výživy je povinné provést kontrolní skiografii (RTG hrudníku) k ověření polohy hrotu katétru** (hrot musí být v dolní třetině SVC nad pravou síní) a k vyloučení iatrogenního pneumotoraxu (PNO).

14.2 Péče o centrální žilní katétru (CŽK) a PICC

Systémová péče o centrální vstupy minimalizuje riziko katéetrových infekcí (CLABSI - Catheter-Related Bloodstream Infection), které jsou spojeny s vysokou mortalitou.

Pravidla péče o CŽK a PICC (Peripherally Inserted Central Catheter)

- **PICC:** Centrální katétru zaváděný z periferní žíly paže (*v. basilica* či *v. cephalica*) pod ultrazvukovou kontrolou. Konec katétru je opět v SVC. Výhodou je bezpečné zavedení bez rizika PNO a možnost ponechání na místě po dobu několika měsíců v domácí péči.
- **Výměna krytí:**
 1. *Transparentní semipermeabilní krytí:* Výměna **á 7 dní** (nebo dříve při odlepení, provlhnutí či znečištění krví). Umožňuje denní inspekci místa vpichu.
 2. *Netkané gázové lepicí krytí:* Výměna **á 48 hodin**.
- **Postup převazu CŽK/PICC (Aseptická technika):**
 1. HDR, nasadit nesterilní rukavice a roušku (sestra i pacient – pacient otočí hlavu od katétru, abychom zamezili kapénkové kontaminaci při dýchání).
 2. Opatrně sejmete staré krytí (směrem od periferie k místu vpichu, abyste katétru nepovytláhli). U PICC pozor na dislokaci (katétru není zašitý, ale fixovaný speciální podložkou StatLock nebo SecurAcath).
 3. Svlékněte rukavice, proveďte HDR, nasadte si **sterilní rukavice**.
 4. Vydezinfikujte místo vpichu a přilehlou část katétru (cca 5 cm) 2% chlorhexidinem v alkoholu. Otírejte krouživým pohybem od středu k periferii po dobu 30 sekund. Nechte dezinfekci **dokonale zaschnout** (minimálně 1 minutu).
 5. U PICC: změřte a zkontrolujte délku externí části katétru (srovnání s údajem při zavedení – vyloučení dislokace ven či dovnitř). Změřte obvod paže 10 cm nad loketní jamkou (zvětšení obvodu paže o $> 2\text{ cm}$ signalizuje možnou hlubokou žilní trombózu).
 6. Přiložte nové sterilní transparentní krytí (případně s chlorhexidinovou gelovou destičkou Biopatch, která kontinuálně uvolňuje antiseptikum do rány).

Pravidla proplachů a údržby lumen

- Každé lumen vícecestného katétru je určeno pro jiný typ terapie (např. distální lumen – měření CŽT, podání infuzí; mediální – parenterální výživa; proximální – odběry krve, podání léků).
- **Proplach (metoda SAS):** Saline (fyziologický roztok) – Administer drug (podání léku) – Saline (fyziologický roztok).
- Proplachujte minimálně 10 ml FR technickou **pulzního proplachu** (stop-and-go) k vytvoření turbulentního proudění. Pro uzavření použijte techniku **pozitivního tlaku** (odpojte stříkačku za stálého mírného tlačení na píst, abyste zabránili zpětnému nasátí krve do hrotu katétru, což by vedlo k okluzi).

14.3 Monitoring centrálního žilního tlaku (CŽT / CVP)

Měření centrálního žilního tlaku poskytuje informaci o tlaku v pravé síni a dolní duté žíle, což nepřímo odráží stav intravaskulárního objemu (hydratace) a funkci pravé komory srdeční.

Teoretický úvod

Centrální žilní tlak (CŽT) je ovlivněn krevním objemem, tonusem žilního řečiště a stažitelností pravého srdce.

- **Fyziologické hodnoty:**
 - $2 - 8 \text{ mmHg}$ (při elektronickém měření převodníkem).
 - $5 - 12 \text{ cmH}_2\text{O}$ (při hydrostatickém měření vodním sloupcem, kde $1 \text{ mmHg} \approx 1,36 \text{ cmH}_2\text{O}$).
- **Nízký CŽT** ($< 2 \text{ mmHg}$): Hypovolemie (dehydratace, masivní krvácení, šok). Indikace k navýšení infuzní terapie.
- **Vysoký CŽT** ($> 8 \text{ mmHg}$): Hypervolemie (přetížení tekutinami, srdeční selhávání, plicní embolie, srdeční tamponáda). Indikace k omezení infuzí, podání diuretik.

Postup měření elektronickou metodou (Transducerem)

1. **Poloha pacienta:** Pacient leží plochoběžně na zádech. Pokud nemůže ležet rovně (např. kvůli ortopnoi), měřte v polosedě, ale poloha hlavy a trupu musí být při každém dalším měření **identická**, jinak budou hodnoty zkreslené.
2. **Nastavení nulového bodu (Kalibrace):**
 - Najděte **flebostatickou osu** (nulový referenční bod, který odpovídá úrovni pravé síně): průsečík 4. mezižebří a střední axilární čáry.
 - Pomocí držáku na stojanu umístěte tlakový snímač (transducer) přesně do úrovně této flebostatické osy.
3. **Vlastní kalibrace (Nulování):**
 - Otočte třicestný kohout snímače tak, aby byl uzavřen směrem k pacientovi a otevřen do atmosféry (vzduchu).
 - Na monitoru stiskněte tlačítko „Zero CVP“ (Nulování). Monitor nastaví atmosférický tlak jako nulovou hodnotu (0 mmHg).
 - Otočte kohout zpět: uzavřeno do atmosféry, otevřeno směrem od snímače k pacientovi (propojení katétru a monitoru).
4. **Odečet:** Na monitoru se zobrazí křivka CŽT a průměrná číselná hodnota. Hodnotu odečítejte **na konci výdechu** pacienta (kdy je nitrohruční tlak nejstabilnější).

TÉMA 15: Zajištění hygienické péče. Sledování změn na kůži, péče o kůži. Péče o lůžko. Péče o tělo zemřelého, činnosti spojené s úmrtím pacienta

15.1 Zajištění hygienické péče na lůžku a péče o lůžko

Hygienická péče o imobilního pacienta zajišťuje čistotu těla, stimuluje krevní oběh, podporuje kožní integritu a má významný psychosociální efekt na důstojnost a pohodu nemocného.

Celková koupel imobilního pacienta na lůžku

- **Zásady:** Respektujte stud a intimitu pacienta (odkrývejte pouze tu část těla, kterou právě myjete), pracujte rychle k zamezení podchlazení, zapojte pacienta do péče v maximální možné míře k podpoře soběstačnosti.
- **Pomůcky:** Dvě umyvadla (jedno na mýdlovou vodu, druhé na čistou oplachovou vodu), dvě barevně odlišené žínky a ručníky (jedna sada na horní část těla, druhá na genitál a dolní končetiny), šetrné tekuté mýdlo, tělové mléko/krém, čisté osobní a ložní prádlo, jednorázové rukavice.
- **Postup provedení (směr shora dolů - "Cephalocaudal"):**
 1. **Obličej:** Umyjte oči čistou vodou **od vnějšího koutku k vnitřnímu** (prevence zanesení infekce do slzných cest). Umyjte obličej, uši a krk. Osušte.
 2. **Horní končetiny (HKK) a hrudník:** Umyjte paže směrem od zápěstí k podpaží (podpora lymfatického oběhu). Umyjte hrudník (u žen důkladně omyjte a osušte podprsní rýhy – predilekční místo pro vznik intertriga a kvasinkové infekce).
 3. **Břicho a dolní končetiny (DKK):** Umyjte břicho (pupek vyčistěte), omyjte DKK od kotníků k tříslům.
 4. **Otočení na bok – Záda a hýždě:** Omyjte záda a hýžděovou oblast. Zhodnoťte stav kůže nad kostními výčnělky (sakrum, paty, lopatky) z hlediska dekubitů. Proveďte jemnou masáž tělovým mlékem k prokrvení.
 5. **Genitální oblast (Perineální hygiena): Vždy ošetřujte jako poslední s použitím čisté vody a dedikované žínky.**
 - *U žen:* Otírejte **vždy zepředu dozadu (od uretry k anu)**, abyste nezanesli bakterie ze stolice do močových cest.
 - *U mužů:* Přetáhněte předkožku, omyjte žalud, uvolněte smegma, opláchněte, **přetáhněte předkožku zpět** (prevence parařimózy!). Omyjte skrotum.
- [Obrázek: Správný směr otírání perineální oblasti u ženy (zepředu dozadu) k prevenci močových infekcí]

Převlečení lůžkovin s pacientem na lůžku

Provádí se při znečištění lůžka, standardně ve dvou ošetřujících.

- **Postup (metoda srolování na bok):**

1. Polohujte pacienta na bok na vzdálenější stranu lůžka. Za ním musí být zábrana nebo druhý ošetřující (prevence pádu).
2. Použité (špinavé) prostěradlo uvolněte zpod matrace a srolujte ho podélně směrem ke středu lůžka (těsně k zadům pacienta).
3. Na uvolněnou polovinu matrace rozprostřete čisté prostěradlo, jeho polovinu srolujte podélně k špinavému prostěradlu uprostřed.
4. Přetočte pacienta přes srolované vrstvy prostěradel na druhou (čistou) stranu lůžka.
5. Přejděte na druhou stranu lůžka, odstraňte špinavé prostěradlo a vhoďte je do koše na prádlo. Rozviňte a vypněte čisté prostěradlo, zafixujte rohy pod matraci. Pacienta napolohujte zpět do pohodlné polohy.

15.2 Sledování změn na kůži a péče o kůži

Kůže je zrcadlem celkového stavu organismu a její monitoring je integrální součástí denního ošetřovatelského hodnocení.

Sledování změn na kůži

- **Barva kůže:**
 - *Bledost*: Chudokrevnost (anémie), šok (vazokonstrikce), podchlazení.
 - *Cyanóza (modrofialové zbarvení)*: Nedostatek kyslíku v krvi. Periferní (na akrálních částech – chlad, oběhové selhávání) vs. centrální (na rtech, jazyku – respirační selhávání).
 - *Ikterus (žluté zbarvení)*: Zvýšená hladina bilirubinu v krvi (onemocnění jater, žlučových cest, hemolýza). Nejprve patrné na sklérách očí.
 - *Erytém (zarudnutí)*: Lokální zánět, alergická reakce, horečka.
- **Turgor kůže (napětí)**: Odráží stav hydratace. Test kožní řasy (vytvoření kožní řasy na hřbetu ruky nebo pod klíčkem). Fyziologicky se řasa ihned vyrovná; při dehydrataci zůstává řasa chvíli stát.
- **Integrita a teplota**: Sledujte přítomnost exantému (vyrážky), petechií (drobné krvácení do kůže), opruzenin (intertrigo), otoků (edémů). Lokální horkost značí zánět (např. flebitidu u PŽK).

Zásady péče o kůži

- Pravidelná hydratace suché kůže promašťujícími krémy (lipofilní emulze).
- Důsledné vysušení kožních záhybů po koupeli (prevence opruzenin).
- Aplikace bariérových krémů s obsahem zinku (např. Sudocrem, Menalind) v místech vystavených vlhku a působení moči/stolice při inkontinenci.

15.3 Péče o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta

Péče o zemřelého představuje závěrečnou fázi ošetřovatelské péče, která musí být prováděna s maximální úctou, pietou, etickým přístupem a respektem k lidské důstojnosti.

Právní a administrativní postup při úmrtí pacienta

1. **Konstatování smrti:** Smrt pacienta konstatuje výhradně **lékař** na základě fyzikálního vyšetření (vymizení srdeční akce, dýchání, areflexie, přítomnost jistých známek smrti). Lékař zapíše do dokumentace přesný čas úmrtí a vystaví List o prohlídce zemřelého.
2. **Časová lhůta:** Tělo zemřelého musí zůstat na oddělení na lůžku **minimálně 2 hodiny od chvíle, kdy lékař konstatoval smrt.**
 - *Důvod:* Jedná se o zákonnou lhůtu k definitivnímu vyloučení možnosti zdánlivé smrti a k rozvoji nezpochybnitelných posmrtných známek (posmrtné skvrny - *livores mortis*, posmrtná ztuhlost - *rigor mortis*).

Postup úpravy těla zemřelého (provádí sestra po konstatování smrti lékařem)

1. **Zajištění piety a soukromí:** Zatáhněte zástěny na pokoji, případně přemístěte ostatní pacienty, pokud je to možné. S tělem manipulujte tiše a uctivě.
2. **Odstranění zdravotnických prostředků:**
 - Odstraňte všechny invazivní vstupy: PŽK, CŽK, močový katétr, nasogastrickou sondu, drény. Místa po vstupech přelepte tlakovým sterilním krytím (pokud z nich uniká tekutina).
 - **VÝJIMKA:** Pokud je nařízena **soudní pitva** (podezření na cizí zavinění, pochybení, náhlá úmrtí), **všechny kanyly, drény a intubační trubice se v těle musí ponechat!** Pouze se zaslepí/uzavrou. Slouží jako důkazní materiál pro soudního patologa.
3. **Hygiena a úprava zevnějšku:**
 - Nasaďte si rukavice a zástěru. Omyjte tělo zemřelého vlažnou vodou, pokud je znečištěné krví či exkrementy.
 - Učešte vlasy, oholte vousy (pokud je to přání rodiny).
 - Zavřete oči zemřelého (jemným tahem víček dolů; pokud nedrží zavřené, lze na ně na několik minut položit vlhký buničitý tampon).
 - **Zajištění čelisti:** Podvázat ústa širokým obinadlem (kolem brady k temeni hlavy), aby ústa nezůstala otevřená po nástupu *rigor mortis*.
 - Pokud měl pacient zubní protézu, očistěte ji a vložte zpět do úst (udrží přirozený tvar obličeje), nebo ji uložte k osobním věcem.
4. **Hygienické zajištění:** Vzhledem k posmrtnému uvolnění svěračů podložte hýždě absorpční podložkou nebo zaveďte do rekta buničinu k zamezení úniku exkrementů.
5. **Polohování:** Tělo uložte do přirozené polohy vleže na zádech, paže položte podél těla nebo je spojte na hrudi. Pod hlavu vložte malý plochý polštář (hlava by neměla být příliš vyvýšená, ale mírné podložení brání posmrtnému překrvení obličeje a vzniku tmavých skvrn).
6. **Označení těla zemřelého (Identifikace):**
 - Připevněte identifikační štítky s údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, datum a čas úmrtí, název oddělení) na předepsaná místa (standardně: **na palec pravé nohy/stehno** a na **prostěradlo**, do kterého je tělo zabaleno).
7. **Zabalení a transport:**
 - Zabalte tělo do čistého prostěradla (vytvořte zábal) nebo uložte do transportního vaku na těla.
 - Po uplynutí 2 hodin od úmrtí zajistěte transport těla zřízenci na patologicko-anatomické oddělení (márnice/chladicí boxy).

Činnosti spojené s osobními věcmi zemřelého

- Spište detailní seznam všech osobních věcí, šatstva a cenností (prsteny, hodinky, finanční hotovost) do protokolu o cennostech za přítomnosti svědka (druhé sestry).
- Sněte šperky (např. snubní prsten). Pokud to nejde hladce, použijte mýdlo. Pokud je nelze sejmout, zapište to výslovně do dokumentace.
- Cennosti uložte do ústavního trezoru (předávají se rodině v rámci dědického řízení notářem), běžné osobní věci se předávají rodině proti podpisu a ověření totožnosti.
- Zajistěte odeslání zdravotnické dokumentace k archivaci.

○